



# UNIVERSITÀ DI PISA

Dipartimento di Informatica  
Corso di Laurea Triennale in Informatica

Corso a Libera Scelta - 6 CFU

## Fisica

**Professore:**  
Prof. Andrea Tomadin

**Autore:**  
Filippo Ghirardini

---

Anno Accademico 2024/2025

# Contents

|          |                                         |           |
|----------|-----------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Concetti generali</b>                | <b>3</b>  |
| 1.1      | Quantità non scalari . . . . .          | 3         |
| 1.2      | Vettori . . . . .                       | 3         |
| 1.2.1    | Prodotto scalare . . . . .              | 4         |
| 1.2.2    | Prodotto vettoriale . . . . .           | 4         |
| 1.3      | Equazioni differenziali . . . . .       | 5         |
| 1.3.1    | Teorema di Fubini . . . . .             | 5         |
| <b>2</b> | <b>Punto materiale</b>                  | <b>6</b>  |
| 2.1      | Vettori . . . . .                       | 6         |
| 2.1.1    | Posizione . . . . .                     | 6         |
| 2.1.2    | Velocità . . . . .                      | 6         |
| 2.1.3    | Accelerazione . . . . .                 | 7         |
| 2.1.4    | Quantità di moto . . . . .              | 7         |
| 2.1.5    | Momento angolare . . . . .              | 7         |
| 2.2      | Coordinate polari . . . . .             | 8         |
| 2.2.1    | Versori polari . . . . .                | 8         |
| 2.2.2    | Vettori polari . . . . .                | 9         |
| 2.3      | Forze . . . . .                         | 9         |
| 2.3.1    | Forza costante . . . . .                | 9         |
| 2.3.2    | Forza peso . . . . .                    | 10        |
| 2.3.3    | Forza elastica . . . . .                | 11        |
| 2.3.4    | Forza di attrito viscoso . . . . .      | 12        |
| 2.3.5    | Metodo di Eulero . . . . .              | 13        |
| 2.3.6    | Forze di contatto . . . . .             | 13        |
| 2.4      | Energia . . . . .                       | 15        |
| 2.4.1    | Forza posizionale . . . . .             | 16        |
| 2.4.2    | Forza uniforme . . . . .                | 17        |
| 2.4.3    | Forza conservativa . . . . .            | 17        |
| 2.4.4    | Energia meccanica . . . . .             | 18        |
| 2.4.5    | Profilo potenziale . . . . .            | 18        |
| <b>3</b> | <b>Sistema di punti</b>                 | <b>19</b> |
| 3.0.1    | Sistemi continui . . . . .              | 19        |
| 3.0.2    | Centro di massa . . . . .               | 19        |
| 3.1      | Moto . . . . .                          | 20        |
| 3.1.1    | Primo teorema di Koenig . . . . .       | 20        |
| 3.1.2    | Secondo teorema di Koenig . . . . .     | 21        |
| 3.1.3    | Momento . . . . .                       | 21        |
| 3.1.4    | Prima equazione cardinale . . . . .     | 22        |
| 3.1.5    | Seconda equazione cardinale . . . . .   | 23        |
| <b>4</b> | <b>Corpo rigido</b>                     | <b>24</b> |
| 4.1      | Definizioni . . . . .                   | 24        |
| 4.2      | Moto . . . . .                          | 25        |
| 4.2.1    | Momento angolare . . . . .              | 25        |
| 4.2.2    | Teorema degli assi paralleli . . . . .  | 26        |
| 4.2.3    | Equazioni cardinali . . . . .           | 27        |
| 4.2.4    | Momento risultante forza peso . . . . . | 28        |
| 4.2.5    | Puro rotolamento . . . . .              | 29        |
| 4.3      | Energia . . . . .                       | 31        |
| 4.3.1    | Forza peso . . . . .                    | 32        |
| 4.4      | Urti . . . . .                          | 34        |
| 4.4.1    | Equazioni cardinali . . . . .           | 35        |
| 4.4.2    | Teorema delle forze vive . . . . .      | 35        |

# Fisica

Realizzato da: Ghirardini Filippo

A.A. 2024-2025

---

# 1 Concetti generali

## 1.1 Quantità non scalari

Quantità definite da più numeri che cambiano secondo una trasformazione lineare definita quando un'operazione di simmetria è applicata al sistema.

**Esempio 1.1.1** (Velocità). La velocità di un punto su un piano è definita da due numeri  $v_x$  e  $v_y$ . Se ruoto il sistema di un angolo  $\theta$  i due nuovi numeri diventano:

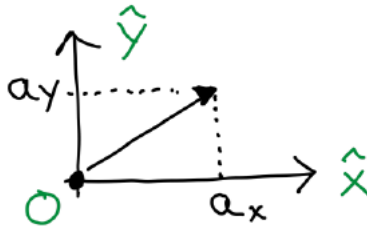
$$\begin{aligned}v'_x &= \cos \theta \cdot v_x - \sin \theta \cdot v_y \\v'_y &= \sin \theta \cdot v_x + \cos \theta \cdot v_y\end{aligned}$$

Dove i coseni ed i seni rappresentano la trasformazione lineare che corrisponde alla rotazione.

**Osservazione 1.1.1.** Non tutti i vettori riga e colonna sono vettori fisici. Ad esempio quello costruito con data e temperatura che infatti non ha proprietà di simmetria.

## 1.2 Vettori

Un vettore  $\vec{a} = (a_x, a_y)$  si rappresenta graficamente come:

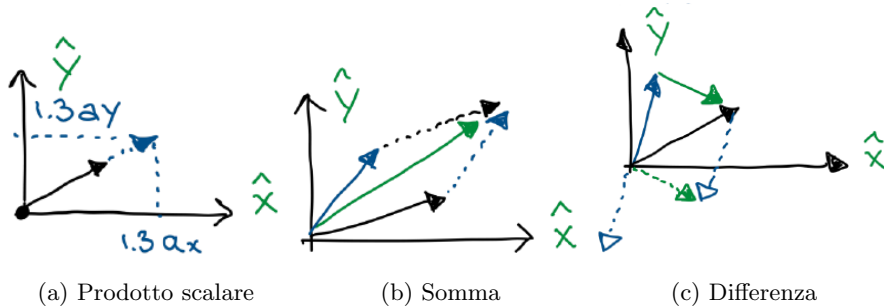


Dove abbiamo l'origine  $O$ , gli assi cartesiani  $x, y$ , le componenti  $a_x, a_y$  e

$$\begin{aligned}\hat{X} &= (1, 0, 0) \\ \hat{Y} &= (0, 1, 0) \\ \hat{Z} &= (0, 0, 1)\end{aligned}$$

**Osservazione 1.2.1.** Nella rappresentazione grafica i vettori non cambiano se vengono traslati.

- a) **Prodotto:**  $\lambda \cdot \vec{a} = (\lambda a_x, \lambda a_y)$
- b) **Somma:**  $\vec{a} + \vec{b} = (a_x + b_x, a_y + b_y)$
- c) **Differenza:**  $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b}) = (a_x - b_x, a_y - b_y)$



**Definizione 1.2.1** (Modulo di vettore). Il modulo di un vettore  $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$  è

$$||\vec{a}|| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \geq 0 \quad (1)$$

**Definizione 1.2.2** (Distanza tra vettori). *Definita come:*

$$\overline{AB} = ||\vec{b} - \vec{a}|| \quad (2)$$

**Definizione 1.2.3** (Versore). *Definito come:*

$$\hat{a} = \frac{\vec{a}}{||\vec{a}||} \quad (3)$$

Dove dividiamo ogni componente del vettore  $\vec{a}$  per il suo modulo.

### 1.2.1 Prodotto scalare

Il prodotto scalare è una costruzione molto generale degli spazi vettoriali e ha come risultato uno scalare.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z \quad (4)$$

È **commutativo** e **distributivo** per la somma. Nella rappresentazione grafica corrisponde al prodotto dei moduli per il coseno dell'angolo compreso.

**Definizione 1.2.4.** *Consideriamo:*

$$\hat{x} \cdot \hat{x} = \hat{y} \cdot \hat{y} = \hat{z} \cdot \hat{z} = 1 \quad \hat{x} \cdot \hat{y} = \hat{x} \cdot \hat{z} = \hat{y} \cdot \hat{z} = 0$$

Allora per la proprietà distributiva e commutativa:

$$\begin{aligned} \vec{a} \cdot \vec{b} &= (a_x \hat{x} + a_y \hat{y} + a_z \hat{z}) \cdot (b_x \hat{x} + b_y \hat{y} + b_z \hat{z}) = \\ &= a_x b_x \underbrace{\hat{x} \cdot \hat{x}}_1 + a_x b_y \underbrace{\hat{x} \cdot \hat{y}}_0 + \dots \end{aligned}$$

**Osservazione 1.2.2** (Proiezione). Notiamo che, dato un vettore  $\vec{a} = a_x \hat{x} + a_y \hat{y} + a_z \hat{z}$ , possiamo ottenere la sua proiezione lungo un asse moltiplicando il vettore per il versore corrispondente. Ad esempio per l'asse  $x$ :

$$\hat{x} \cdot \vec{a} = a_x$$

**Osservazione 1.2.3.** Proiettiamo un'equazione vettoriale in tre equazioni scalari.

$$\vec{a} = \vec{b} \Rightarrow \hat{a} \cdot \vec{a} = \hat{x} \cdot \vec{b} \Rightarrow a_x = b_x \quad (5)$$

### 1.2.2 Prodotto vettoriale

In questo caso il risultato è un vettore.

$$\begin{aligned} \vec{a} \times \vec{b} &= \det \begin{pmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{pmatrix} = \hat{x}(a_y b_z - a_z b_y) \\ &\quad + \hat{y}(a_z b_x - a_x b_z) \\ &\quad + \hat{z}(a_x b_y - a_y b_x) \end{aligned}$$

Il prodotto vettoriale è **anticommutativo**, ovvero  $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$  e **distributivo** per la somma.

*Note 1.2.1.* Ha a che fare con il gruppo delle rotazioni.

**Definizione 1.2.5.** *Consideriamo:*

$$\hat{x} \times \hat{y} = \hat{z} \quad \hat{y} \times \hat{z} = \hat{x} \quad \hat{z} \times \hat{x} = \hat{y}$$

Per la proprietà anticommutativa abbiamo:

$$\hat{y} \times \hat{x} = -\hat{z} \quad \hat{z} \times \hat{y} = -\hat{x} \quad \hat{x} \times \hat{z} = -\hat{y} \quad \hat{x} \times \hat{x} = \hat{y} \times \hat{y} = \hat{z} \times \hat{z} = 0$$

Ed infine per la proprietà distributiva

$$\begin{aligned} \vec{a} \times \vec{b} &= (a_x \hat{x} + a_y \hat{y} + a_z \hat{z}) \cdot (b_x \hat{x} + b_y \hat{y} + b_z \hat{z}) = \\ &= a_x b_x \underbrace{\hat{x} \times \hat{x}}_0 + a_x b_y \underbrace{\hat{x} \times \hat{y}}_{\hat{z}} + \dots \end{aligned}$$

### 1.3 Equazioni differenziali

Nei processi fisici è spesso determinato il tasso di variazione, *rate*, di una quantità rispetto alle altre.

**Esempio 1.3.1.** Un secchio forato perde  $1g$  di acqua al secondo.

Data una funzione  $x \mapsto f(x)$ ,  $f$  varia di  $\Delta f$  quando  $x$  varia di  $\Delta x$ , con  $\Delta x = x_1 - x_0$  e  $\Delta f = f(x_1) - f(x_0)$ , abbiamo che la derivata vale

$$f'(x_0) = \frac{\Delta f}{\Delta x}$$

Considerando un  $\Delta x$  sufficientemente **piccolo**, che nel contesto della fisica è dipende dal range di validità della teoria.

**Esempio 1.3.2.** Se misuro la variazione nella posizione di un'automobile nel tempo  $t$  con  $\Delta t < 1s$  allora  $1ms$  è sufficientemente piccolo.

#### 1.3.1 Teorema di Fubini

La somma di Riemann si estende facilmente a superfici o volumi tramite il Teorema di Fubini, che ci permette di ottenere per le **superfici**:

$$\int_S d^2 \vec{r} f(\vec{r}) = \int dx \int dy f(x, y) \quad \vec{r} = (x, y) \quad (6)$$

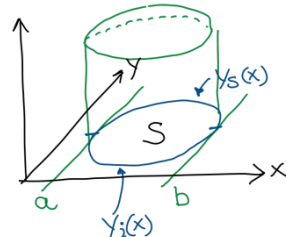
e per i **volumi**:

$$\int_V d^3 \vec{r} f(\vec{r}) = \int dx \int dy \int dz f(x, y, z) \quad \vec{r} = (x, y, z) \quad (7)$$

**Esempio 1.3.3.** Data la figura possiamo calcolare la superficie  $S$  come:

$$\int_S d^2 \vec{r} f(\vec{r}) = \int_a^b dx \int_{Y_i(x)}^{Y_s(x)} dy f(x, y)$$

*Note 1.3.1.* Per la spiegazione generale degli integrali e delle relative regole si fa riferimento agli appunti del corso di analisi.



## 2 Punto materiale

**Definizione 2.0.1** (Punto materiale). *Un oggetto caratterizzato da una **massa** [kg] e da un **vettore posizione** [m] nello spazio tridimensionale.*

*Ha dimensioni trascurabili e forma irrilevante rispetto ai fenomeni di interesse.*

**Esempio 2.0.1.** Una molecola di ossigeno è irrilevante se sono interessato all'aerodinamica di una vettura.

### 2.1 Vettori

#### 2.1.1 Posizione

Rappresentiamo il vettore posizione come funzione del tempo  $t[s]$ :

$$\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)) = x(t)\hat{x} + y(t)\hat{y} + z(t)\hat{z} \quad (8)$$

**Osservazione 2.1.1.** I versori cartesiani sono costanti.

**Definizione 2.1.1** (Legge oraria). *La funzione*

$$t \mapsto \vec{r}(t) \quad (9)$$

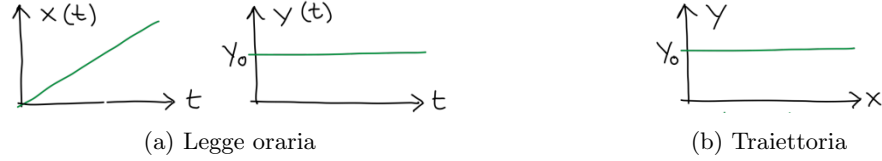
**Definizione 2.1.2** (Traiettoria). *Il luogo geometrico dei punti visitati dal punto materiale.*

$$\{\vec{r}(t) | t \in \mathbb{R}\} \quad (10)$$

**Esempio 2.1.1.** Dato un punto materiale caratterizzato dal seguente vettore posizione

$$\vec{r}(t) = (v_0 t, y_0, 0) \quad v_0 = 3m/s \quad y_0 = 5m$$

abbiamo:



#### 2.1.2 Velocità

È la **derivata** rispetto al tempo del vettore posizione e si indica con  $\frac{d\vec{r}(t)}{dt}$  oppure  $\dot{\vec{r}}(t)[m/s]$ . Usando le proprietà delle derivate quali *linearità* e *Leibniz*, otteniamo:

$$\begin{aligned} \dot{\vec{r}}(t) &= (\dot{x}(t), \dot{y}(t), \dot{z}(t)) \\ &= \frac{d}{dt}[x(t)\hat{x} + y(t)\hat{y} + z(t)\hat{z}] \\ &= \dot{x}(t)\hat{x} + \dot{y}(t)\hat{y} + \dot{z}(t)\hat{z} \end{aligned} \quad (11)$$

**Spazio percorso** Per ottenere lo spazio percorso  $L$  dal punto materiale in un determinato lasso di tempo dobbiamo sommare la distanza del vettore posizione ad ogni istante dall'istante precedente:

$$\begin{aligned} L &= \|\vec{r}(t_1) - \vec{r}(t_0)\| \\ &+ \|\vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1)\| \\ &+ \dots \\ &= \sum_i \|\vec{r}(t_{i+1}) - \vec{r}(t_i)\| \\ &= \sum_i \left\| \frac{\vec{r}(t_{i+1}) - \vec{r}(t_i)}{t_{i+1} - t_i} \right\| \cdot (t_{i+1} - t_i) \\ &= \int_{t_{in}}^{t_{fin}} dt \|\dot{\vec{r}}(t)\| \end{aligned} \quad (12)$$

Assumendo di avere  $|t_{i+1} - t_i|$  piccolo.

**Esempio 2.1.2.** Dato un punto materiale caratterizzato dal vettore posizione  $\vec{r}(t) = (v_0 t, y_0)$ , calcoliamo il vettore velocità ed il suo modulo:

$$\dot{\vec{r}}(t) = (v_0, 0) \quad ||\dot{\vec{r}}(t)|| = \sqrt{v_0^2 + 0^2} = |v_0|$$

Per calcolare lo spazio percorso, applichiamo la formula vista in precedenza:

$$L = \int_{t_{\text{in}}}^{t_{\text{fin}}} dt ||\dot{\vec{r}}(t)|| = \int_{t_{\text{in}}}^{t_{\text{fin}}} dt |v_0| = |v_0| \cdot \int_{t_{\text{in}}}^{t_{\text{fin}}} dt = |v_0| \cdot (t_{\text{fin}} - t_{\text{in}})$$

### 2.1.3 Accelerazione

È la **derivata** rispetto al tempo del vettore velocità e si indica con  $\frac{d\vec{r}^2(t)}{dt^2}$  oppure  $\ddot{\vec{r}}(t)[m/s^2]$ . Usando le proprietà delle derivate quali *linearità* e *Leibniz*, otteniamo:

$$\begin{aligned} \ddot{\vec{r}}(t) &= (\ddot{x}(t), \ddot{y}(t), \ddot{z}(t)) \\ &= \ddot{x}(t)\hat{x} + \ddot{y}(t)\hat{y} + \ddot{z}(t)\hat{z} \end{aligned} \quad (13)$$

### 2.1.4 Quantità di moto

È il prodotto tra la **massa**  $[kg]$  e la **velocità**  $[m/s]$ . Permette di generalizzare l'equazione di Newton e per trattare sistemi di più punti materiali.

$$\begin{aligned} \vec{p}(t) &= m \cdot \dot{\vec{r}}(t) \\ &= (m\dot{x}(t), m\dot{y}(t), m\dot{z}(t)) \\ &= m\dot{x}(t)\hat{x} + m\dot{y}(t)\hat{y} + m\dot{z}(t)\hat{z} \end{aligned} \quad (14)$$

**Esempio 2.1.3.** Dato un punto di massa  $2kg$  e velocità  $3m/s$  lungo  $\hat{x}$ , le quantità di moto sugli assi sono:

$$\begin{aligned} p_x(t) &= 2kg \cdot 3m/s = 6kg \cdot m/s \\ p_y(t) &= p_z(t) = 0 \end{aligned}$$

### 2.1.5 Momento angolare

Il vettore momento angolare rispetto ad un **polo**  $P$  è calcolato come segue:

$$\vec{L}_P(t) = m(\vec{r}(t) - \vec{r}_P) \times \dot{\vec{r}}(t) \quad (15)$$

dove  $\vec{r}_P$  è il vettore posizione del polo  $P$ .

*Note 2.1.1.* Si noti che è un **prodotto vettoriale**.

**Esempio 2.1.4.** Assumiamo di avere un punto materiale con vettore posizione  $\vec{r}(t) = (v_0 t, y_0, 0)$  e un polo  $P$  con vettore posizione  $\vec{r}_P = (l_0, 0, 0)$ . Il vettore momento angolare sarà:

$$\begin{aligned} \vec{L}_P &= m[(y_0 t - l_0)\hat{x} + y_0\hat{y}] \times (v_0\hat{x}) \\ &= m(v_0 t - l_0)v_0\hat{x} \times \hat{x} + m y_0 v_0 \hat{y} \times \hat{x} \\ &= 0 + m y_0 v_0 (-\hat{z}) \\ &= (0, 0, -m y_0 v_0) \end{aligned}$$

Si noti che abbiamo usato la proprietà **distributiva** per il prodotto scalare.



## 2.2 Coordinate polari

Definiamo le coordinate polari per un vettore  $r(t)$  come:

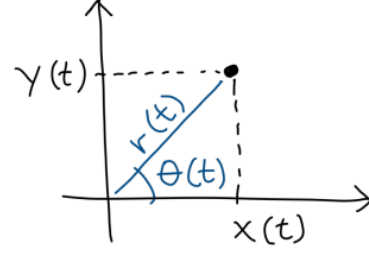
$$x(t) = r(t) \cdot \cos(\theta(t)) \quad (16)$$

$$y(t) = r(t) \cdot \sin(\theta(t)) \quad (17)$$

Inoltre:

$$r(t) = \sqrt{x(t)^2 + y(t)^2} \geq 0 \quad (18)$$

$$\tan(\theta(t)) = \frac{y(t)}{x(t)} \quad (19)$$



**Esempio 2.2.1.** Dato  $x = l_0$  e  $y = l_0 > 0$  calcoliamo:

$$r = \sqrt{l_0^2 + l_0^2} = \sqrt{2}l_0 \quad \theta = \arctan \frac{l_0}{l_0} = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$$

*Note 2.2.1.* Si presti attenzione quando  $\theta$  è  $\pm \frac{\pi}{2}$  in quanto la tangente per quegli angoli non esiste.

### 2.2.1 Versori polari

Definiscono un versore  $\hat{r}(t)$  che punta verso il punto materiale e un versore  $\hat{\theta}(t)$  ortogonale. Per esprimere il primo convertiamo innanzitutto il vettore  $\vec{r}(t)$  in coordinate polari:

$$\begin{aligned} \vec{r}(t) &= (x(t), y(t)) = (r(t) \cos \theta(t), r(t) \sin \theta(t)) \\ &= r(t)(\cos \theta(t)\hat{x} + \sin \theta(t)\hat{y}) \end{aligned}$$

Sappiamo dall'equazione 1 (adattata al caso bidimensionale) e dall'equazione 18 che vale:

$$||\vec{r}(t)|| = |r(t)| = r(t)$$

E quindi otteniamo:

$$\begin{aligned} \hat{r}(t) &= \frac{\vec{r}(t)}{||\vec{r}(t)||} \\ &= \frac{r(t)(\cos \theta(t)\hat{x} + \sin \theta(t)\hat{y})}{r(t)} \\ &= \cos \theta(t)\hat{x} + \sin \theta(t)\hat{y} \end{aligned} \quad (20)$$

Il versore **ortogonale** sarà invece:

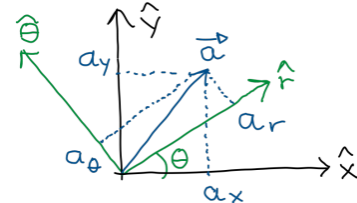
$$\hat{\theta}(t) = -\sin \theta(t)\hat{x} + \cos \theta(t)\hat{y} \quad (21)$$

ed è verificabile in quanto vale  $\hat{r} \cdot \hat{\theta} = \cos \theta(t) \cdot (-\sin \theta(t)) + \sin \theta(t) \cdot \cos \theta(t) = 0$

**Versori cartesiani da polari** Per ottenere la trasformazione inversa, quindi i versori cartesiani a partire da quelli polari, è sufficiente mettere a sistema le equazioni 2.2.1 e 20 e si ottengono:

$$\hat{x} = \cos \theta(t)\hat{r} - \sin \theta(t)\hat{\theta} \quad (22)$$

$$\hat{y} = \sin \theta(t)\hat{r} + \cos \theta(t)\hat{\theta} \quad (23)$$



In questo modo è possibile scrivere **ogni** vettore nella forma

$$\vec{a} = a_r \hat{r} + a_\theta \hat{\theta} \quad (24)$$

che noi però non useremo per evitare ambiguità.

**Osservazione 2.2.1.** A differenza dei versori cartesiani, quelli polari dipendono dal **tempo** per costruzione. Infatti:

$$\begin{aligned}\dot{\hat{r}}(t) &= \frac{d}{dt}[\cos \theta(t)\hat{x} + \sin \theta(t)\hat{y}] \\ &= -\sin \theta(t) \cdot \dot{\theta}(t)\hat{x} + \cos \theta(t) \cdot \dot{\theta}(t)\hat{y} \\ &= \dot{\theta}(t) \cdot \hat{\theta}(t)\end{aligned}\quad (25)$$

E analogamente:

$$\dot{\hat{\theta}}(t) = -\dot{\theta}(t)\hat{r}(t) \quad (26)$$

## 2.2.2 Vettori polari

$$\vec{r}(t) = \underbrace{r(t)}_{\text{Coordinata polare}} \cdot \underbrace{\hat{r}(t)}_{\text{Versore polare}} \quad (27)$$

$$\dot{\vec{r}}(t) = \underbrace{\dot{r}(t)}_{\text{Velocità radiale}} \cdot \hat{r}(t) + r(t)\dot{\theta}(t)\hat{\theta}(t) \quad (28)$$

$$\ddot{\vec{r}}(t) = [\ddot{r}(t) - \underbrace{r(t)\dot{\theta}(t)^2}_{\text{Accelerazione centripeta}}]\hat{r} + [r(t)\ddot{\theta}(t) + \underbrace{2\dot{r}(t)\dot{\theta}(t)}_{\text{Accelerazione di Coriolis}}]\hat{\theta} \quad (29)$$

## 2.3 Forze

**Seconda legge di Newton** La legge oraria  $\vec{r}(t)$  di un punto materiale di massa  $m$  è determinata dalla soluzione di un'equazione del moto, la **seconda legge di Newton**:

$$m\ddot{\vec{r}}(t) = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots \quad (30)$$

dove  $\vec{F}_i$  sono le **forze** [ $N \equiv kg \cdot m/s^2$ ] agenti sul punto materiale e sono determinate empiricamente.

Dato che l'equazione differenziale è del secondo ordine, sono necessarie due **condizioni** al bordo, e.g.  $\vec{r}(t_0) = \vec{r}_0$  e  $\dot{\vec{r}}(t_0) = \vec{v}_0$

**Prima legge di Newton** Se la **risultante** delle forze (la loro somma) è  $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots = 0$  allora vale

$$m\ddot{\vec{r}}(t) = 0 \implies \dot{\vec{r}}(t) = \vec{v}_0 \quad (31)$$

cioè il moto ha velocità costante, ovvero **rettilineo uniforme**. Questo è in particolare vero se tutte  $\vec{F}_i = 0$ .

### 2.3.1 Forza costante

Assumiamo di avere una forza costante  $\vec{F} = F_0\hat{x}$  sull'asse orizzontale. Partiamo dal vettore posizione

$$\vec{r}(t) = x(t)\hat{x} + y(t)\hat{y} + z(t)\hat{z}$$

e dal vettore accelerazione

$$\ddot{\vec{r}}(t) = \ddot{x}(t)\hat{x} + \ddot{y}(t)\hat{y} + \ddot{z}(t)\hat{z}$$

Applicando la seconda legge di Newton otteniamo il seguente sistema di equazioni:

$$m\ddot{\vec{r}}(t) = F_0\hat{x} \implies \begin{cases} m\ddot{x}(t) = F_0 \\ m\ddot{y}(t) = 0 \\ m\ddot{z}(t) = 0 \end{cases} \quad (32)$$

La risoluzione del sistema viene fatta a partire da un set di  $2 \cdot 3 = 6$  condizioni iniziali e tramite l'integrazione delle diverse equazioni.

**Esempio 2.3.1.** Assumiamo le seguenti condizioni iniziali:

$$\vec{r}(0) = \vec{r}_0 = (x_0, y_0, z_0) \quad \dot{\vec{r}}(0) = \vec{v}_0 = (v_{0,x}, v_{0,y}, v_{0,z})$$

Vediamo il caso per la prima equazione:

1.  $\ddot{x}(t) = \frac{F_0}{m}$
2. Calcoliamo la velocità:  $\dot{x}(t) = \int \frac{F_0}{m} dt = \frac{F_0}{m}t + c_1$
3. Noi sappiamo dalle condizioni iniziali che la velocità all'istante 0 è  $\dot{x}(0) = v_{0,x}$  e di conseguenza possiamo calcolare  $\dot{x}(0) = \frac{F_0}{m} \cdot 0 + c_1 = c_1 = v_{0,x}$
4. Integriamo di nuovo:  $x(t) = \int \dot{x}(t) dt = \int \frac{F_0}{m}t + v_{0,x} dt = \frac{1}{2} \frac{F_0}{m}t^2 + v_{0,x}t + c_2$
5. Sempre dalle condizioni iniziali sappiamo che la posizione all'istante 0 sull'asse  $x$  è  $x(0) = x_0$  e di conseguenza, come al caso 3, otteniamo  $c_2 = x_0$

Procedendo in maniera analoga anche per le altre due equazioni del sistema arriviamo a quello che è il **moto uniformemente accelerato**:

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + v_{0,x}t + \frac{1}{2} \frac{F_0}{m}t^2 \\ y(t) = y_0 + v_{0,y}t \\ z(t) = z_0 + v_{0,z}t \end{cases} \quad (33)$$

### 2.3.2 Forza peso

La forza peso  $\vec{F} = -mg\hat{z}$  viene esercitata in prossimità della superficie terrestre.  $\hat{z}$  è ortogonale alla superficie e  $g \simeq 9.8m/s^2$ .

**Esempio 2.3.2** (Oggetto in caduta). Assumiamo di avere un grave che cade da un'altezza  $h$ . Vogliamo calcolare la posizione sull'asse verticale in un determinato istante di tempo  $z(t)$ . Per la seconda legge di Newton abbiamo

$$m\ddot{r}(t) = -mg\hat{z}$$

con due condizioni iniziali

$$\vec{r}(t_0) = h \cdot \hat{z} \quad \dot{\vec{r}}(t_0) = 0$$

A questo punto, proiettando<sup>1</sup>, ottengo

$$\begin{aligned} m\ddot{z}(t) &= -mg \\ \dot{z}(t) &= -g(t - t_0) \\ z(t) &= h - \frac{1}{2}g(t - t_0)^2 \end{aligned}$$

**Esempio 2.3.3** (Proiettile). Vediamo il caso dell'effetto della forza peso su un proiettile che viaggia a velocità costante sia sull'asse orizzontale che su quello verticale. Le condizioni iniziali sono:

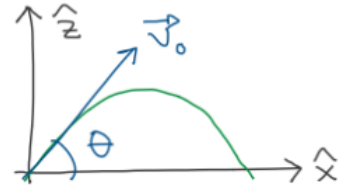
$$\vec{r}(t_0) = 0 \quad \dot{\vec{r}}(t_0) = v_0 \cdot \cos \theta \hat{x} + v_0 \cdot \sin \theta \hat{z}$$

Notiamo che quindi vale:

$$\vec{v}_0 = v_0(\cos \theta, \sin \theta) \implies ||\vec{v}_0|| = v_0$$

Per quanto riguarda la proiezione lungo  $\hat{x}$  abbiamo

$$\begin{aligned} \ddot{x}(t) &= 0 \\ \dot{x}(t) &= v_0 \cos \theta \\ x(t) &= v_0 \cos \theta \cdot (t - t_0) \end{aligned}$$



<sup>1</sup>Si intende integrare come nell'esempio 2.3.1

Mentre per la proiezione su  $\hat{z}$ :

$$\begin{aligned}\ddot{z}(t) &= -g \\ \dot{z}(t) &= v_0 \sin \theta - g(t - t_0) \\ z(t) &= v_0 \sin \theta (t - t_0) - \frac{1}{2}g(t - t_0)^2\end{aligned}$$

Per trovare la **traiettoria** a partire dalla legge oraria, mi devo ricavare:

$$\begin{aligned}t - t_0 &= \frac{x(t)}{v_0 \cos \theta} \\ z &= \frac{v_0 \sin \theta x}{v_0 \cos \theta} - \frac{1}{2}g \frac{x^2}{(v_0 \cos \theta)^2} \\ z &= x \tan \theta - x^2 \frac{g}{2v_0^2} (1 + \tan^2 \theta)\end{aligned}$$

Ovvero una parabola. Per trovare il punto di atterraggio è poi sufficiente mettere l'equazione appena trovata a sistema con  $z = 0$ , ottenendo così il punto di partenza  $x = 0$  e il punto di arrivo

$$x = \frac{2v_0^2}{g} \frac{\tan \theta}{1 + \tan^2 \theta}$$

**Esempio 2.3.4** (Forza da legge oraria). Assumiamo di avere un **moto circolare uniforme**, ovvero  $r(t) = R$  e  $\theta(t) = \Omega t$ . La legge oraria in questione ci dice che valgono le seguenti:

$$\dot{r}(t) = 0 \quad \ddot{r}(t) = 0 \quad \dot{\theta}(t) = \Omega \quad \ddot{\theta}(t) = 0$$

Dall'equazione 29 per sostituzione otteniamo che, in questo caso, il vettore accelerazione vale:

$$\ddot{\vec{r}}(t) = -R\Omega^2 \hat{r}$$

Poi, per la seconda legge di Newton, otteniamo:

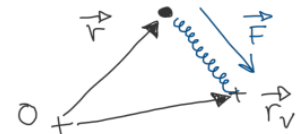
$$\begin{aligned}m\ddot{\vec{r}}(t) &= \vec{F} \\ -mR\Omega^2 \hat{r} &= \vec{F} \\ \vec{F} &= -mR\Omega^2 \hat{r}\end{aligned}$$

In questo caso, dato che il versore  $\hat{r}$  punta radialmente verso l'esterno ed il segno della forza è negativo, vuol dire che essa è costante e sempre diretta verso il centro, ovvero la **forza centrale**.

### 2.3.3 Forza elastica

La forza elastica, o legge di Hooke, è definita come

$$\vec{F} = -k(|\vec{r} - \vec{r}_v| - l_0) \underbrace{\frac{\vec{r} - \vec{r}_v}{|\vec{r} - \vec{r}_v|}}_{\text{Versore parallelo alla molla}} \quad (34)$$



dove  $k[N/m]$  è la **costante elastica** del materiale,  $l_0[m]$  è la lunghezza a *riposo* della molla. Questa forza è **posizionale**, ovvero dipende dal vettore posizione  $\vec{r}$  e  $\vec{r}_v$  è l'altro estremo.

**Esempio 2.3.5** (Oscillatore unidimensionale). L'oscillatore unidimensionale prevede che  $\vec{r}_v = 0$ . Il vettore posizione è il seguente:

$$\vec{r}(t) = x(t)\hat{x} \quad x(t) \geq 0$$

Calcoliamo la forza sull'asse orizzontale tramite la legge di Hooke

$$\begin{aligned}\vec{F} &= -k(|x - 0| - l_0) \frac{x - 0}{|x - 0|} \hat{x} \\ &= -k(|x| - l_0) \frac{x}{|x|} \hat{x} \\ \Rightarrow F_x &= -k(x - l_0)\end{aligned}$$

Per la seconda legge di Newton abbiamo

$$m\ddot{x}(t) = -k[x(t) - l_0]$$

Sostituendo con  $\Omega \equiv \sqrt{\frac{k}{m}}$  ottengo un'equazione differenziale lineare del secondo ordine, la cui soluzione generale è

$$x(t) = l_0 + A \cdot \cos(\Omega t) + B \cdot \sin(\Omega t)$$

*Note 2.3.1.* Alcuni valori notevoli:

- **Frequenza angolare**  $\Omega[\text{rad/s}]$
- **Frequenza**  $\frac{\Omega}{2\pi}[\frac{1}{s}] = Hz$
- **Periodo**  $T = \frac{2\pi}{\Omega}[s]$

Per trovare  $A$  e  $B$  parto da delle condizioni al bordo, in questo caso

$$\underbrace{x(0) = x_0}_{\text{a.}} \quad \underbrace{\dot{x}(0) = 0}_{\text{b.}}$$

Dalla soluzione generale ottengo:

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= -\Omega A \sin(\Omega t) + B\Omega \cos(\Omega t) \\ \dot{x}(0) = 0 &= -\Omega A \sin(\Omega \cdot 0) + B\Omega \cos(\Omega \cdot 0) \\ 0 &= 0 + B\Omega \\ B &= 0\end{aligned}$$

e poi per sostituzione

$$\begin{aligned}x(t) &= l_0 + A \cdot \cos(\Omega t) \\ x(0) = x_0 &= l_0 + A \cdot \cos(\Omega \cdot 0) \\ x_0 &= l_0 + A\end{aligned}$$

Il che ci porta alla soluzione finale:

$$x(t) = l_0 + (x_0 - l_0) \cos(\Omega t)$$

### 2.3.4 Forza di attrito viscoso

La forza di attrito viscoso si oppone linearmente alla velocità ed è un modello approssimato che funziona a basse velocità.

$$\vec{F} = -\mu \dot{\vec{r}}(t) \quad (35)$$

con  $\mu[N/(m/s)]$  una costante.

**Esempio 2.3.6** (Proiettile in gel balistico). Sappiamo che  $\dot{x}(0) = v_0$ . Per la seconda legge di Newton abbiamo

$$m\ddot{x}(t) = -\mu \dot{x}(t)$$

Eseguo la sostituzione con  $u(t) = \dot{x}(t)$  e ottengo

$$\dot{u}(t) = -\frac{1}{r}u(t) \quad u(0) = v_0 \quad \frac{1}{r} = \frac{\mu}{m}[\frac{1}{s}]$$

La soluzione generale per l'equazione differenziale è

$$u(t) = A \cdot e^{-\frac{t}{r}}$$

Data la condizione iniziale possiamo dedurre che

$$\dot{x}(0) = v_0 = A \cdot e^0 \implies v_0 = A$$

e la soluzione finale è quindi

$$\dot{x}(t) = u(t) = v_0 \cdot e^{-\frac{t}{r}} \quad (36)$$

### 2.3.5 Metodo di Eulero

Per discretizzare il moto di un oggetto nel tempo esistono vari metodi e la scelta di quale usare dipende dal problema. Quello di Eulero, anche detto calcolo al prim'ordine, prevede l'approssimazione della posizione e della velocità tramite differenze finite. Assumiamo di avere

$$t \longrightarrow t_0, t_1, \dots, t_N \quad t_{i+1} - t_i = \Delta t \quad \vec{r}(t_i) = \vec{r}_i$$

La **velocità** diventa:

$$\left. \frac{d\vec{r}(t)}{dt} \right|_{t=t_i} \simeq \frac{\vec{r}_{i+1} - \vec{r}_i}{\Delta t} \quad (37)$$

e l'**accelerazione**

$$\left. \frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2} \right|_{t=t_i} \simeq \frac{\frac{\vec{r}_{i+1} - \vec{r}_i}{\Delta t} - \overbrace{\frac{\vec{r}_i - \vec{r}_{i-1}}{\Delta t}}^{\vec{v}_i}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}_{i+1} - 2\vec{r}_i + \vec{r}_{i-1}}{\Delta t^2} \quad (38)$$

Di conseguenza l'equazione di Newton diventa:

$$\vec{v}_i = \vec{v}_{i-1} + \Delta t \frac{\vec{F}_{i-1}}{m} \quad (39)$$

$$\vec{r}_i = \vec{r}_{i-1} + \Delta t \vec{v}_i \quad (40)$$

Ora serviranno quindi 2 condizioni di bordo. La forza  $\vec{F}_i$  può dipendere da  $t_i$ ,  $\vec{r}_i$  o  $\vec{v}_i$ .

### 2.3.6 Forze di contatto

Le forze di contatto, anche dette **reazioni vincolari**, non sempre hanno un'espressione implicita e vengono quindi determinate imponendo dei **vincoli** alle equazioni del moto.

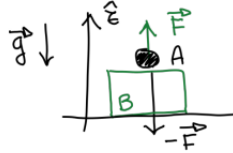
Un esempio classico di vincolo è che un punto materiale debba seguire per forza una data traiettoria,  $z(t) \equiv z_0$



**Teorema 2.3.1** (Terza legge di Newton). La terza legge di Newton, comunemente "azione e reazione", stabilisce che

$$\vec{F}_{B \rightarrow A} = -\vec{F}_{A \rightarrow B} \quad (41)$$

**Esempio 2.3.7.** Abbiamo una massa su una bilancia in presenza della forza peso.



Per la seconda legge di Newton vale

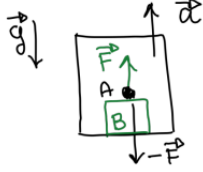
$$m\ddot{\vec{r}}(t) = -mg\hat{z} + \vec{F}$$

Imponiamo il vincolo che la massa non debba muoversi, ovvero  $\dot{\vec{r}}(t) = 0$  e otteniamo per sostituzione

$$\vec{F} = +mg\hat{z}$$

Di conseguenza la bilancia misurerà  $\|-\vec{F}\| = mg$ .

**Esempio 2.3.8.** Abbiamo una massa su una bilancia posizionata in un ascensore accelerato. Come prima vale  $m\ddot{\vec{r}}(t) = -mg\hat{z} + \vec{F}$ .



In questo caso il vincolo che imponiamo è che la massa possa muoversi solo verticalmente, ovvero che l'accelerazione sull'asse verticale corrisponda a quella dell'ascensore  $a$ .

$$\ddot{\vec{r}}(t) = a \cdot \hat{z} \implies \vec{F} = m(a + g)\hat{z}$$

Di conseguenza la bilancia misurerà  $\|\vec{F}\| = m(a + g)$ .

**Note 2.3.2.** Un punto materiale si **solleva** o **distacca** da una superficie quando la reazione vincolare va a zero.

Scomponendo la reazione vincolare nella direzione ortogonale e in quella parallela otteniamo rispettivamente la **reazione normale**  $\vec{N}$  e la **forza di attrito**  $\vec{F}_a$ . In particolare la forza d'attrito si divide in tre casi:

- Superficie **liscia**:  $\vec{F}_a = 0$
- Superficie **scabra senza movimento** relativo al punto di contatto. **Attrito statico** in cui la corrispondente forza è da determinare con dei vincoli. La condizione è:

$$\|\vec{F}_a\| \leq \mu_s \|\vec{N}\| \quad (42)$$

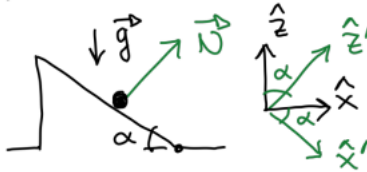
- Superficie **scabra con differenza di velocità** al punto di contatto. **Attrito dinamico** dove la forza vale

$$\vec{F}_a = -\mu_d \|\vec{N}\| \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} \quad (43)$$

**Note 2.3.3.**  $\mu_s$  e  $\mu_d$  sono i **coefficienti di attrito** e sono numeri puri.

**Esempio 2.3.9.** Abbiamo una massa su un piano inclinato *liscio* fisso. Scomponiamo le forze lungo gli assi  $\hat{x}'$  e  $\hat{z}'$ .

$$\begin{aligned} \hat{x}' &= \cos \alpha \cdot \hat{x} - \sin \alpha \cdot \hat{z} \\ \hat{z}' &= \sin \alpha \cdot \hat{x} + \cos \alpha \cdot \hat{z} \end{aligned}$$



Per la seconda legge di Newton abbiamo che  $m\ddot{\vec{r}}(t) = -mg\hat{z} + \vec{N}$ . Le proiettiamo lungo i due assi della scomposizione

$$\begin{aligned} m\ddot{z}'(t) &= -mg \cos \alpha + N \\ m\ddot{x}'(t) &= +mg \sin \alpha \end{aligned}$$

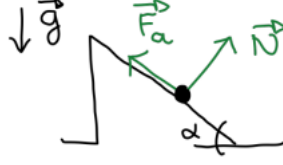
Poniamo come vincolo che la posizione lungo l'asse  $z'$  rimanga costante, ovvero l'accelerazione lungo quell'asse pari a zero  $\ddot{z}'(t) = 0$  e otteniamo quindi

$$N = mg \cos \alpha \quad \ddot{x}'(t) = g \cdot \sin \alpha$$

che ci dice che l'accelerazione lungo il piano sarà minore di  $g$ .

**Esempio 2.3.10.** Abbiamo una massa *ferma* su un piano inclinato *scabro*. Analogamente all'esempio precedente, scomponiamo la forza e otteniamo

$$\begin{aligned} m\ddot{z}'(t) &= -mg \cos \alpha + N \\ m\ddot{x}'(t) &= +mg \sin \alpha - F_a \end{aligned}$$



Come vincoli imponiamo lo stesso dell'esempio precedente e in aggiunta vogliamo anche che la posizione lungo l'asse  $x'$  rimanga costante, ovvero che l'accelerazione sia zero  $\ddot{x}'(t) = 0$ . Questo ci porta ad avere

$$N = mg \cos \alpha \quad F_a = mg \sin \alpha$$

Per calcolare l'inclinazione massima  $\alpha$  del piano che possiamo avere per mantenere verificati i vincoli facciamo come segue

$$\begin{aligned} ||\vec{F}_a|| &\leq \mu_s ||\vec{N}|| \\ mg \sin \alpha &\leq \mu_s \cdot mg \cos \alpha \\ \tan \alpha &\leq \mu_s \\ \alpha &\leq \arctan(\mu_s) \end{aligned}$$

**Esempio 2.3.11.** Abbiamo una massa *scivola* su un piano inclinato *scabro*. Come nell'esempio precedente ma abbiamo il solo vincolo sull'asse  $z'$ . Dalla formula dell'attrito dinamico e dal vincolo ricaviamo quindi

$$\begin{aligned} m\ddot{x}'(t) &= mg \sin \alpha - \mu_d \cdot mg \cos \alpha \\ \ddot{x}'(t) &= g(\sin \alpha - \mu_d \cdot \cos \alpha) \end{aligned}$$

## 2.4 Energia

**Definizione 2.4.1** (Energia cinetica). Definiamo l'energia cinetica di un punto materiale come

$$K(t) = \frac{1}{2} m ||\dot{\vec{r}}(t)||^2 \quad [K] = \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 \equiv J \quad (44)$$

**Definizione 2.4.2** (Lavoro). Il lavoro di una forza  $\vec{F}(t)$  applicata nella posizione  $\vec{r}(t)$  per  $t_0 \leq t \leq t_1$  è definito come

$$\mathcal{L}(t_0, t_1) = \int_{t_0}^{t_1} \vec{F}(t) \cdot \dot{\vec{r}}(t) dt \quad [\mathcal{L}] = S \cdot N \cdot \frac{m}{s} = J \quad (45)$$

**Esempio 2.4.1.** Dato  $\vec{r}(t) = v_0 t \hat{x}$  e  $\vec{F}(t) = \alpha t \hat{x} + \beta \hat{y}$ , l'energia cinetica vale

$$K = \frac{1}{2} m v_0^2$$

e il lavoro

$$\mathcal{L}(t_0, t_1) = \int_{t_0}^{t_1} (\alpha t \hat{x} + \beta \hat{y}) \cdot v_0 \hat{x} dt = \alpha v_0 \frac{t_1^2 - t_0^2}{2}$$

**Teorema 2.4.1** (Teorema delle forze vive). Per un punto materiale la variazione di energia cinetica è pari al lavoro delle forze.

$$K(t_1) - K(t_0) = \mathcal{L}_1(t_0, t_1) + \mathcal{L}_2(t_0, t_1) + \dots \quad (46)$$



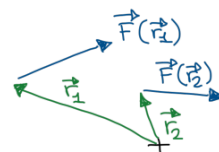
**Dimostrazione 2.4.1.** A partire dalla seconda legge di Newton

$$\begin{aligned}\sum_i d\mathcal{L}_i(t) &= \sum_i dt \cdot \vec{F}_i(t) \cdot \dot{\vec{r}}(t) \\ &= dt \left( \sum_i \vec{F}_i(t) \right) \cdot \dot{\vec{r}}(t) \\ &= dt \cdot m \ddot{\vec{r}}(t) \cdot \dot{\vec{r}}(t) \\ &= dt \cdot m \cdot \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|\dot{\vec{r}}(t)\|^2 \\ &= \frac{1}{2} m d \|\dot{\vec{r}}(t)\|^2\end{aligned}$$

che integrato membro a membro riconduce esattamente alla differenza di energia cinetica.

### 2.4.1 Forza posizionale

Se la forza dipende solo dalla posizione di applicazione  $\vec{r}(t)$  ma non **esplicitamente** dal tempo  $t$  allora si dice **posizionale**. La dipendenza dal tempo è determinata dall'eventuale movimento della posizione di applicazione ed è ben definita.



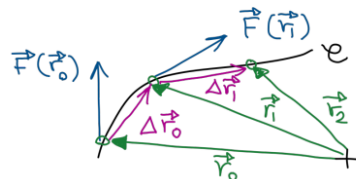
$$\vec{F}(\vec{r}) \quad \forall t$$

### Esempio 2.4.2.

$$\vec{F}(\vec{r}(t)) = \vec{F}(x(t), y(t)) = \alpha x(t)\hat{x} + \beta y(t)\hat{y}$$

Per una forza posizionale il lavoro dipenderà dalla **traiettorie**a invece che dalla legge oraria e sarà quindi definito come

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}(t_0, t_1) &= \int_{t_0}^{t_1} \vec{F}(t) \cdot \dot{\vec{r}}(t) dt \\
 &= \int_{t_0}^{t_1} \vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \dot{\vec{r}}(t) dt \\
 &= \sum_i \Delta t_i \vec{F}(\vec{r}_i) \cdot \frac{\vec{r}_{i+1} - \vec{r}_i}{\Delta t_i} \\
 &= \sum_i \vec{F}(\vec{r}_i) \cdot \Delta \vec{r}_i \\
 &= \int_{\vec{r}(t_0)}^{\vec{r}(t_1)} d\vec{r} \cdot \vec{F}(\vec{r}) = \mathcal{L}_e
 \end{aligned}$$



**Esempio 2.4.3.** Assumiamo di avere

$$\begin{array}{llll} \vec{F}(x) = -kx\hat{x} & \vec{r}(t) = (x_0 - v_0t)\hat{x} & & \\ t_0 = 0 & \vec{r}(t_0) = x_0\hat{x} & t_1 = \frac{x_0}{v_0} & \vec{r}(t_1) = (x_0 - v_0\frac{x_0}{v_0})\hat{x} = 0 \end{array}$$

Allora il lavoro vale

$$\mathcal{L}(t_0, t_1) = \int_{x_0}^0 dx \hat{x} \cdot (-kx\hat{x}) = -k \frac{x^2}{2} \Big|_{x_0}^0 = -\frac{1}{2} k x_0^2$$

che chiaramente non dipende dalla velocità  $v_0$ .

**Osservazione 2.4.1.** Per calcolare l'integrale di linea può comunque convenire usare la formula 45, eventualmente usando una legge oraria più semplice con la medesima traiettoria.

**Esempio 2.4.4.** Assumiamo di avere

$$\begin{aligned}\vec{F}(\vec{r}) &= -kx\hat{x} & \vec{r}(t) &= R\hat{r} & \theta(t) &= \Omega t & x(t) &= R\cos(\Omega t) \\ t_0 &= 0 & \theta(t_0) &= 0 & t_1 &= \frac{\pi}{2\Omega} & \theta(t_1) &= \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

In questo caso non riusciamo a determinare lo spostamento infinitesimo  $d\vec{r}$ . Ci troviamo quindi il vettore velocità

$$\dot{\vec{r}}(t) = R\Omega\hat{\theta} = -R\Omega\sin(\Omega t)\hat{x} + R\Omega\cos(\Omega t)\hat{y}$$

E di conseguenza possiamo calcolare il lavoro con la formula generale

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(t_0, t_1) &= \int_{t_0}^{t_1} dt \vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \dot{\vec{r}}(t) \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2\Omega}} dt [-kR\cos(\Omega t)\hat{x}] \cdot [-R\Omega\sin(\Omega t)\hat{x} + R\Omega\cos(\Omega t)\hat{y}] \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2\Omega}} dt kR^2\Omega \underbrace{\frac{1}{2}\sin(2\Omega t)}_{\alpha} \\ &= kR^2\Omega \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \frac{d\alpha}{2\Omega} \sin \alpha \\ &= \frac{1}{4}kR^2[-\cos \alpha]_0^{\pi} \\ &= \frac{1}{2}kR^2\end{aligned}$$

#### 2.4.2 Forza uniforme

Se la forza è **uniforme** lungo tutto il percorso allora il lavoro si calcola come segue

$$\mathcal{L}(t_0, t_1) = \vec{F} \cdot \int_{\vec{r}(t_0)}^{\vec{r}(t_1)} d\vec{r} = \vec{F} \cdot \underbrace{[\vec{r}(t_1) - \vec{r}(t_0)]}_{\text{Spostamento}} \quad (48)$$

**Esempio 2.4.5.** Assumiamo di avere una forza *posizionale uniforme*  $\vec{F}(\vec{r}) = \vec{F}(z) = -mg\hat{z}$ . Il vettore posizione è  $\vec{r}(t) = v_0 t \hat{z}$  e le condizioni iniziali e finali sono

$$t_0 = 0 \quad \vec{r}(t_0) = 0 \quad t_1 = \frac{h}{v_0} \quad \vec{r}(t_1) = h\hat{z}$$

Il lavoro sarà

$$\mathcal{L}(t_0, t_1) = \int_0^h dz \hat{z} \cdot (-mg\hat{z}) = -mgh$$

#### 2.4.3 Forza conservativa

Una forza posizionale si dice conservativa se il lavoro non dipende dal percorso ma solo dalle posizioni iniziali e finali. Questo accade se e solo se esiste una funzione  $\mathcal{U}(\vec{r})$  detta **potenziale** tale per cui

$$\vec{F}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}\mathcal{U}(\vec{r}) \equiv \left( -\frac{d}{dx}\mathcal{U}(\vec{r}), -\frac{d}{dy}\mathcal{U}(\vec{r}), -\frac{d}{dz}\mathcal{U}(\vec{r}) \right) \quad (49)$$

In quel caso il lavoro vale

$$\mathcal{L}(t_0, t_1) = \int_{\vec{r}(t_0)}^{\vec{r}(t_1)} d\vec{r} \cdot \vec{F}(\vec{r}) = \mathcal{U}(\vec{r}_0) - \mathcal{U}(\vec{r}_1) \quad (50)$$

**Forza peso** La funzione potenziale vale

$$\mathcal{U}(\vec{r}) = mgz \quad (51)$$

e le sue derivate lungo gli assi sono

$$\frac{d}{dx}\mathcal{U}(\vec{r}) = \frac{d}{dy}\mathcal{U}(\vec{r}) = 0 \quad \frac{d}{dz}\mathcal{U}(\vec{r}) = mg$$

di conseguenza

$$\vec{F} = -\vec{\nabla}\mathcal{U}(\vec{r}) = -(0, 0, mg) = -mg\hat{z}$$

**Oscillatore unidimensionale** La funzione potenziale vale

$$\mathcal{U}(\vec{r}) = \frac{1}{2}kx^2 \quad (52)$$

e le sue derivate lungo gli assi sono

$$\frac{d}{dy}\mathcal{U}(\vec{r}) = \frac{d}{dz}\mathcal{U}(\vec{r}) = 0 \quad \frac{d}{dx}\mathcal{U}(\vec{r}) = kx$$

di conseguenza

$$\vec{F} = -\vec{\nabla}\mathcal{U}(\vec{r}) = -(kx, 0, 0) = -kx\hat{x}$$

**Osservazione 2.4.2.** Una forza non posizionale, ad esempio le reazioni vincolari, non può essere conservativa.

**Osservazione 2.4.3.** Il potenziale è definito a meno di una costante poiché

$$-\vec{\nabla}[\mathcal{U}(\vec{r}) + \mathcal{U}_0] = -\vec{\nabla}\mathcal{U}(\vec{r})$$

Ad esempio per la forza peso  $mg(z - z_0)$ .

#### 2.4.4 Energia meccanica

Per un punto materiale la somma dell'energia cinetica e dei potenziali delle forze *conservative* alle quali è soggetto (calcolati nella sua posizione) si dice **energia meccanica**.

$$E(t) = K(t) + \mathcal{U}_1(\vec{r}(t)) + \mathcal{U}_2(\vec{r}(t)) + \dots \quad (53)$$

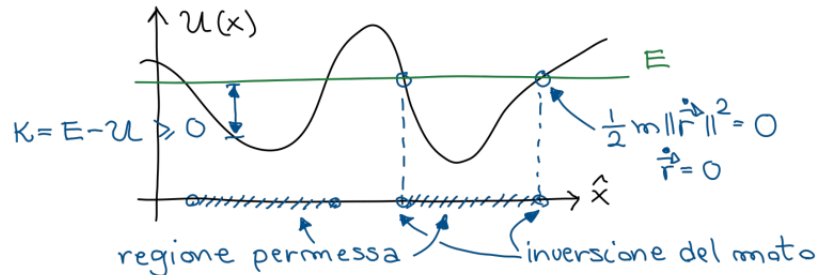
Di conseguenza, dal teorema delle forze vive, segue che la variazione di energia meccanica è pari al lavoro delle forze *non conservative*

$$E(t_1) - E(t_0) = \mathcal{L}_1^{NC}(t_0, t_1) + \mathcal{L}_2^{NC}(t_0, t_1) + \dots \quad (54)$$

Se  $\mathcal{L}_i^{NC} = 0$  allora l'energia meccanica è costante nel tempo, ovvero conservata.

#### 2.4.5 Profilo potenziale

Il profilo di potenziale visualizza le regioni dove il moto è permesso se l'energia è conservata.



**Note 2.4.1.** Il **tunneling** tra regioni permesse disgiunte è possibile per atomi e particelle subatomiche secondo le leggi della meccanica quantistica.

### 3 Sistema di punti

Consideriamo un insieme, ovvero un sistema, di punti materiali  $\{\vec{r}_\alpha\}_{\alpha=1}^N$  con masse  $\{m_\alpha\}_{\alpha=1}^N$  e risultante delle forze per ogni punto pari a  $\{\vec{F}_\alpha\}_{\alpha=1}^N$ . Il sistema avrà le seguenti quantità definite:

- **Massa:**  $M = \sum_{\alpha=1}^N m_\alpha$
- **Vettore quantità di moto:**  $\vec{P}(t) = \sum_{\alpha=1}^N p_\alpha(t)$
- **Vettore momento angolare** rispetto ad un polo  $P$ :  $\vec{L}_P(t) = \sum_{\alpha=1}^N \vec{L}_{P,\alpha}(t)$
- **Energia cinetica:**  $K(t) = \sum_{\alpha=1}^N K_\alpha(t)$
- **Energia meccanica:**  $E(T) = \sum_{\alpha=1}^N E_\alpha(t)$

#### 3.0.1 Sistemi continui

Nel caso di sistemi estremamente numerosi, e.g. atomi di gas o granelli di sabbia in una duna, può convenire considerare il sistema **continuo**, che prevede due quantità:

- **Numero di punti** in un volumetto  $V$  attorno a  $\vec{r}$ , diviso per  $V$ :  $n(\vec{r})$  [ $m^{-3}$ ]
- **Densità**, ovvero massa in un volumetto  $V$  attorno a  $\vec{r}$ , diviso per  $V$ :  $\varrho(\vec{r})$  [ $kg \cdot m^{-3}$ ]

Si noti che in questo caso il risultato non deve dipendere dal valore preciso di  $V$  ma l'ordine di grandezza dipende dal problema preso in questione.

#### 3.0.2 Centro di massa

Il centro di massa del sistema di punti materiali è il punto **geometrico**

$$\vec{r}_{CM}(t) = \frac{1}{M} \sum_{\alpha=1}^N m_\alpha \vec{r}_\alpha(t) \quad (55)$$

**Osservazione 3.0.1.** Il centro di massa non è un punto fisico e può quindi trovarsi fuori dalla regione spaziale occupata dal sistema.

**Esempio 3.0.1.** Consideriamo un sistema composto da due punti materiali:

$$\begin{aligned} \vec{r}_1(t) &= v_0 t \hat{x} + y_0 \hat{y} & m_1 &= m \\ \vec{r}_2(t) &= -2v_0 t \hat{x} + 2y_0 \hat{y} & m_2 &= 3m \end{aligned}$$

Possiamo calcolarne il centro di massa come segue:

$$\vec{r}_{CM}(t) = \frac{1}{m+3m} [(mv_0 t - 6mv_0 t) \hat{x} + (my_0 + 6my_0) \hat{y}] = \frac{1}{4m} [-5mv_0 t \hat{x} + 7my_0 \hat{y}] = \frac{5}{4} v_0 t \hat{x} + \frac{7}{4} y_0 \hat{y}$$

È possibile indicare ogni punto materiale con la **posizione relativa** al centro di massa:

$$\vec{r}'_\alpha(t) = \vec{r}_\alpha(t) - \vec{r}_{CM}(t) \quad (56)$$

**Osservazione 3.0.2.** Osserviamo che

$$\begin{aligned} \sum_{\alpha=1}^N m_\alpha \vec{r}'_\alpha(t) &= \sum_{\alpha=1}^N [m_\alpha \vec{r}_\alpha(t) - m_\alpha \vec{r}_{CM}(t)] \\ &= M \vec{r}_{CM}(t) - \left( \sum_{\alpha=1}^N m_\alpha \right) \vec{r}_{CM}(t) \\ &= 0 \end{aligned} \quad (57)$$

### 3.1 Moto

Facendo riferimento all'osservazione 3.0.2, posso esprimere il vettore **quantità di moto** in riferimento al centro di massa:

$$\begin{aligned}
 \vec{P}(t) &= \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \dot{\vec{r}}_{\alpha}(t) \\
 &= \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} [\dot{\vec{r}}_{CM}(t) + \dot{\vec{r}}_{\alpha}'(t)] \\
 &= \left( \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \right) \dot{\vec{r}}_{CM}(t) + \frac{d}{dt} \left( \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \vec{r}_{\alpha}'(t) \right) \\
 &= M \dot{\vec{r}}_{CM}(t)
 \end{aligned} \tag{58}$$

#### 3.1.1 Primo teorema di Koenig

Posso esprimere il vettore **momento angolare** rispetto ad un polo  $P$  come segue:

$$\begin{aligned}
 \vec{L}_P(t) &= \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} (\vec{r}_{\alpha}(t) - \vec{r}_P(t)) \times \dot{\vec{r}}_{\alpha}(t) \\
 &= \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} (\vec{r}_{CM}(t) + \vec{r}_{\alpha}'(t) - \vec{r}_P(t)) \times (\dot{\vec{r}}_{CM}(t) + \dot{\vec{r}}_{\alpha}'(t)) \\
 &= \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \{ (\vec{r}_{CM}(t) - \vec{r}_P(t)) \times \dot{\vec{r}}_{CM}(t) + \vec{r}_{\alpha}' \times \dot{\vec{r}}_{\alpha}'(t) \\
 &\quad + (\vec{r}_{CM}(t) - \vec{r}_P(t)) \times \dot{\vec{r}}_{\alpha}'(t) + \vec{r}_{\alpha}'(t) \times \dot{\vec{r}}_{CM}(t) \} \\
 &= \left( \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \right) (\vec{r}_{CM}(t) - \vec{r}_P(t)) \times \dot{\vec{r}}_{CM}(t) + \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \vec{r}_{\alpha}'(t) \times \dot{\vec{r}}_{\alpha}'(t) \\
 &\quad + (\vec{r}_{CM}(t) - \vec{r}_P(t)) \times \frac{d}{dt} \left( \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \vec{r}_{\alpha}'(t) \right) + \left( \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \vec{r}_{\alpha}'(t) \right) \times \dot{\vec{r}}_{CM}(t) \\
 &= \underbrace{M (\vec{r}_{CM}(t) - \vec{r}_P(t)) \times \dot{\vec{r}}_{CM}(t)}_{\text{del CM}} + \underbrace{\sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \vec{r}_{\alpha}'(t) \times \dot{\vec{r}}_{\alpha}'(t)}_{\text{rispetto al CM}}
 \end{aligned} \tag{59}$$

### 3.1.2 Secondo teorema di Koenig

Esprimo l'energia cinetica come segue:

$$\begin{aligned}
 K(t) &= \sum_{\alpha=1}^N \frac{1}{2} m_{\alpha} \|\dot{\vec{r}}_{\alpha}(t)\|^2 \\
 &= \sum_{\alpha=1}^N \frac{1}{2} m_{\alpha} (\dot{\vec{r}}_{CM}(t) + \dot{\vec{r}}_{\alpha}'(t)) \cdot (\dot{\vec{r}}_{CM}(t) + \dot{\vec{r}}_{\alpha}'(t)) \\
 &= \sum_{\alpha=1}^N \frac{1}{2} m_{\alpha} [\|\dot{\vec{r}}_{CM}(t)\|^2 + \|\dot{\vec{r}}_{\alpha}'(t)\|^2 + 2\dot{\vec{r}}_{\alpha}'(t) \cdot \dot{\vec{r}}_{CM}(t)] \\
 &= \frac{1}{2} \left( \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \right) \|\dot{\vec{r}}_{CM}(t)\|^2 + \sum_{\alpha=1}^N \frac{1}{2} m_{\alpha} \|\dot{\vec{r}}_{\alpha}'(t)\|^2 \\
 &\quad + 2 \left( \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \dot{\vec{r}}_{\alpha}'(t) \right) \cdot \dot{\vec{r}}_{CM}(t) \\
 &= \underbrace{\frac{1}{2} M \|\dot{\vec{r}}_{CM}(t)\|^2}_{\text{del CM}} + \underbrace{\sum_{\alpha=1}^N \frac{1}{2} m_{\alpha} \|\dot{\vec{r}}_{\alpha}'(t)\|^2}_{\text{rispetto al CM}}
 \end{aligned} \tag{60}$$

### 3.1.3 Momento

**Definizione 3.1.1** (Forze interne). *Le forze **interne** sono quelle esercitate su un punto materiale dal resto del sistema mentre tutte le altre sono **esterne**.*

Di conseguenza ogni risultante diventa

$$\vec{F}_{\alpha}(t) = \sum_{\beta=1}^N \vec{F}_{\alpha\beta}(t) + \vec{F}_{\alpha}^E(t) \tag{61}$$

**Osservazione 3.1.1.** Per la terza legge di Newton vale

$$\vec{F}_{\alpha\beta}(t) = -\vec{F}_{\beta\alpha}(t) \tag{62}$$

**Definizione 3.1.2** (Vettore momento). *Definisco vettore momento di una forza applicata in  $\vec{r}(t)$  rispetto al polo  $\underline{P}$  la quantità*

$$\vec{M}_p(t) = (\vec{r}(t) - \vec{r}_p(t)) \times \vec{F}(t) \quad [\vec{M}_p] = N \cdot m \tag{63}$$

**Osservazione 3.1.2.** Il momento totale delle forze interne è nullo.

$$\begin{aligned}
 &\sum_{\alpha=1}^N (\vec{r}_{\alpha}(t) - \vec{r}_p(t)) \times \sum_{\beta=1}^N \vec{F}_{\alpha\beta}(t) \\
 &= \sum_{\alpha=1}^N \sum_{\beta=1}^N (\vec{r}_{\alpha}(t) - \vec{r}_p(t)) \times \vec{F}_{\alpha\beta}(t) \\
 &= \frac{1}{2} \underbrace{\sum_{\alpha=1}^N \sum_{\beta=1}^N}_{\text{dummy indices}} [(\vec{r}_{\alpha}(t) - \vec{r}_p(t)) \times \vec{F}_{\alpha\beta}(t) + (\vec{r}_{\beta}(t) - \vec{r}_p(t)) \times \vec{F}_{\beta\alpha}(t)] \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{\alpha=1}^N \sum_{\beta=1}^N [(\vec{r}_{\alpha}(t) - \vec{r}_p(t)) \times \vec{F}_{\alpha\beta}(t) - \underbrace{(\vec{r}_{\beta}(t) - \vec{r}_p(t)) \times \vec{F}_{\alpha\beta}(t)}_{\text{Vedi oss. 3.1.1}}] \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{\alpha=1}^N \sum_{\beta=1}^N [(\vec{r}_{\alpha}(t) - \vec{r}_p(t)) \times \vec{F}_{\alpha\beta}(t)] = 0
 \end{aligned}$$

L'ultimo passaggio deriva dal fatto che, per **simmetria**,  $\vec{F}_{\alpha\beta}(t)$  deve essere parallela al vettore che congiunge  $\vec{r}_\alpha(t)$  con  $\vec{r}_\beta(t)$ , e il prodotto vettoriale di due vettori paralleli è nullo.

### 3.1.4 Prima equazione cardinale

A partire dall'equazione per la quantità di moto, dalla seconda legge di Newton e da 61 ottengo

$$\dot{\vec{P}}(t) = \sum_{\alpha=1}^N m_\alpha \ddot{\vec{r}}_\alpha(t) = \sum_{\alpha=1}^N \vec{F}_\alpha(t) = \sum_{\alpha=1}^N \left[ \sum_{\beta=1}^N \vec{F}_{\alpha\beta}(t) + \vec{F}_\alpha^E(t) \right]$$

poi proseguo sfruttando l'equazione 58

$$M\ddot{\vec{r}}_{CM}(t) = \sum_{\alpha=1}^N \left[ \sum_{\beta=1}^N \vec{F}_{\alpha\beta}(t) + \vec{F}_\alpha^E(t) \right]$$

successivamente porto fuori dalla sommatoria le forze esterne e applico la proprietà della sommatoria doppia

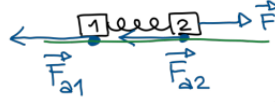
$$M\ddot{\vec{r}}_{CM}(t) = \frac{1}{2} \underbrace{\sum_{\alpha=1}^N \sum_{\beta=1}^N}_{\text{dummy indices}} \left[ \vec{F}_{\alpha\beta}(t) + \vec{F}_{\beta\alpha}(t) \right] + \sum_{\alpha=1}^N \vec{F}_\alpha^E(t)$$

Per la terza legge di Newton  $\vec{F}_{\alpha\beta}(t) + \vec{F}_{\beta\alpha}(t) = 0$  e otteniamo quindi

$$M\ddot{\vec{r}}_{CM}(t) = \sum_{\alpha=1}^N \vec{F}_\alpha^E(t) \quad (64)$$

Ovvero la somma delle forze esterne è uguale alla massa del sistema moltiplicata per l'accelerazione del centro di massa.

**Esempio 3.1.1.** Assumiamo di avere un sistema con due punti materiali collegati da una molla



Il vettore posizione del centro di massa, data l'equazione 55, è il seguente

$$x_{CM}(t) = \frac{(m_1 x_1(t) + m_2 x_2(t))}{m_1 + m_2}$$

Applichiamo la prima equazione cardinale

$$(m_1 + m_2)\ddot{x}_{CM}(t) = F - F_{a1} - F_{a2}$$

**Esempio 3.1.2.** Assumiamo di avere un sistema analogo all'esempio precedente ma questa volta senza forze applicate



Il secondo punto materiale parte ad una velocità costante mentre il primo non ha velocità

$$\dot{x}_2(t_0) = v_0 \quad \dot{x}_1(t_0) = 0$$

di conseguenza la velocità del centro di massa è

$$\dot{x}_{CM}(t_0) = \frac{m_2 \dot{x}_2(t_0)}{m_1 + m_2}$$

e quindi per la prima equazione cardinale, ricordandoci che non ci sono forze applicate, ottengo

$$(m_1 + m_2)\ddot{x}_{CM}(t) = 0 \implies \dot{x}_{CM}(t) = \dot{x}_{CM}(t_0)$$

ovvero le due masse oscillano ma il centro di massa compie un moto rettilineo uniforme.

### 3.1.5 Seconda equazione cardinale

Partendo dall'equazione del moto per il momento angolare di un sistema di punti, la deriviamo

$$\dot{\vec{L}}_p(t) = \sum_{\alpha=1}^N \dot{\vec{L}}_{p,\alpha}(t) = \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha}[(\dot{\vec{r}}_{\alpha}(t) - \dot{\vec{r}}_p(t)) \times \dot{\vec{r}}_{\alpha}(t) + (\vec{r}_{\alpha}(t) - \vec{r}_p(t)) \times \ddot{\vec{r}}_{\alpha}]$$

scompongo la sommatoria in due parti

$$= \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha}(\dot{\vec{r}}_{\alpha}(t) - \dot{\vec{r}}_p(t)) \times \dot{\vec{r}}_{\alpha}(t) + \sum_{\alpha=1}^N (\vec{r}_{\alpha}(t) - \vec{r}_p(t)) \times \ddot{\vec{r}}_{\alpha}$$

calcolo il prodotto vettoriale, applico la bilinearità e porto fuori il termine  $\dot{\vec{r}}_p$  dalla sommatoria

$$\begin{aligned} &= \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha}(\dot{\vec{r}}_{\alpha}(t) \times \dot{\vec{r}}_{\alpha}(t) - \dot{\vec{r}}_p(t) \times \dot{\vec{r}}_{\alpha}(t)) + \sum_{\alpha=1}^N (\vec{r}_{\alpha}(t) - \vec{r}_p(t)) \times \ddot{\vec{r}}_{\alpha} \\ &= \sum_{\alpha=1}^N \dot{\vec{r}}_p(t) \times -m_{\alpha}\dot{\vec{r}}_{\alpha}(t) + \sum_{\alpha=1}^N (\vec{r}_{\alpha}(t) - \vec{r}_p(t)) \times \ddot{\vec{r}}_{\alpha} \\ &= -\dot{\vec{r}}_p(t) \times \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha}\dot{\vec{r}}_{\alpha}(t) + \sum_{\alpha=1}^N (\vec{r}_{\alpha}(t) - \vec{r}_p(t)) \times \ddot{\vec{r}}_{\alpha} \end{aligned}$$

la prima sommatoria corrisponde alla quantità totale di moto del sistema e il secondo termine della seconda sommatoria alle forze dello stesso

$$= -\dot{\vec{r}}_p(t) \times \vec{P}(t) + \sum_{\alpha=1}^N (\vec{r}_{\alpha}(t) - \vec{r}_p(t)) \times \vec{F}_{\alpha}(t)$$

dato che il momento totale delle forze *interne* è nullo, posso mantenere nella sommatoria solo quelli delle forze esterne

$$= \sum_{\alpha=1}^N (\vec{r}_{\alpha}(t) - \vec{r}_p(t)) \times \vec{F}_{\alpha}^E(t) - \dot{\vec{r}}_p(t) \times \vec{P}(t)$$

infine, per l'equazione 63, ottengo che la seconda equazione cardinale è la seguente

$$\dot{\vec{L}}_p(t) = \vec{M}_P^E(t) - \dot{\vec{r}}_p(t) \times \vec{P}(t) \quad (65)$$

**Esempio 3.1.3** (Campo centrale). Assumiamo di avere un punto materiale di massa  $m$  che ruota attorno ad un polo piazzato nell'origine  $(0,0,0)$ . La forza applicata è la seguente

$$\vec{F}(\vec{r}) = -\frac{k}{\|\vec{r}\|} \cdot \hat{r}$$

Calcoliamo innanzitutto il momento angolare sfruttando le formule a 2.2.2

$$\begin{aligned} \vec{L}_0(t) &= m \underbrace{(\vec{r}(t) - \vec{r}_0)}_{=\vec{r}(t)} \times \dot{\vec{r}}(t) \\ &= mr(t)\hat{r} \times (\dot{r}(t)\hat{r} + r(t)\dot{\theta}(t)\hat{\theta}) \\ &= mr(t)^2\dot{\theta}(t)\hat{z} \end{aligned}$$

Verifichiamo ora la variazione del momento angolare nel tempo, derivandolo

$$\dot{\vec{L}}_0(t) = (\dot{\vec{r}}(t) - \dot{\vec{r}}_0) \times \vec{F} = r(t)\hat{r} \times \left( -\frac{k}{\|\vec{r}\|}\hat{r} \right) = 0$$

Dato che non c'è variazione (la derivata vale zero perché c'è il prodotto  $\hat{r} \times \hat{r}$ ), il momento angolare è costante, ovvero **conservato**. Questo implica:

$$L_0(t) = L_0(t_0) \implies r(t)^2\dot{\theta}(t) = L_0(t_0) \implies \dot{\theta}(t) = \frac{L_0(t_0)}{r(t)^2}$$

ovvero la velocità angolare aumenta quando  $r(t)$  decresce.



## 4 Corpo rigido

### 4.1 Definizioni

**Definizione 4.1.1** (Corpo rigido). Descriviamo un corpo rigido come un sistema di punti materiali  $\{\vec{r}_\alpha\}_{\alpha=1}^N$  con masse  $\{m_\alpha\}_{\alpha=1}^N$ , le distanze tra i quali sono costanti nel tempo

$$d_{\alpha\beta} = \|\vec{r}_\alpha(t) - \vec{r}_\beta(t)\| = \text{costante} \quad (66)$$

Le leggi orarie  $\vec{r}_\alpha(t)$  dei punti del sistema sono vincolate da questa condizione.

Non sono necessarie  $3 \cdot N$  **coordinate** indipendenti ma ne sono sufficienti sei:  $\vec{r}_{CM}$  (vettore di tre elementi) e tre angoli. Per il moto planare ne bastano tre in totale:  $\vec{r}_{CM}$  (vettore di due elementi) e un angolo.

**Definizione 4.1.2** (Punto solidale). Un punto geometrico determinato dalle posizioni  $\vec{r}_\alpha$ , come il **centro di massa**, ha distanza costante da tutti gli altri  $\vec{r}_\alpha$

$$\|\vec{r}_{CM}(t) - \vec{r}_\alpha(t)\| = \text{costante} \quad (67)$$

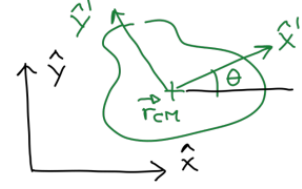
e si dice che è solidale per il corpo rigido.

**Definizione 4.1.3** (Vettore solidale). Due punti  $\vec{r}_1(t)$  e  $\vec{r}_2(t)$  solidali al corpo rigido, definiscono un vettore solidale

$$\vec{r}_2(t) - \vec{r}_1(t) \quad (68)$$

Conviene quindi introdurre un sistema di assi solidali  $\hat{x}', \hat{y}', \hat{z}'$  in cui le coordinate dei vettori solidali sono **costanti**:

$$\underbrace{x_{CM}, Y_{CM}}_{\text{traslazione}}, \underbrace{\theta}_{\text{rotazione}} \quad (69)$$



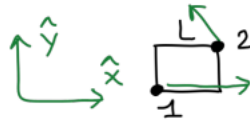
**Teorema 4.1.1** (Teorema fondamentale sul moto). Ad ogni istante di tempo esiste ed è unico il vettore  $\vec{\omega}(t)$ , detto **vettore velocità angolare**, tale che, dati due qualunque punti  $P_1$  e  $P_2$  solidali al corpo rigido vale

$$\dot{\vec{r}}_2(t) = \dot{\vec{r}}_1(t) + \vec{\omega}(t) \times [\vec{r}_2(t) - \vec{r}_1(t)] \quad (70)$$

*Note 4.1.1.* La teoria verrà sviluppata in modo generale ma in questo corso incontreremo solo moti planari, dove

$$\vec{r}_\alpha(t) = x(t)\hat{x} + y(t)\hat{y} + 0 \cdot \hat{z} \implies \vec{\omega}(t) = \omega(t)\hat{z}$$

**Esempio 4.1.1.** Assumiamo di avere un corpo rigido quadrato di lato  $L$  e di prendere in considerazione due punti solidali  $P_1$  e  $P_2$ .



Consideriamo l'istante di tempo  $t = t_0$ . Sappiamo:

$$\vec{\omega}(t_0) = \omega \hat{z} \quad \dot{\vec{r}}_1(t_0) = v_0 \hat{x}$$

Usando il teorema fondamentale possiamo calcolare

$$\begin{aligned} \dot{\vec{r}}_2(t_0) &= v_0 \hat{x} + \omega \hat{z} \times [L \hat{x} + L \hat{y}] \\ &= v_0 \hat{x} + \omega L \hat{y} - \omega L \hat{x} \\ &= (v_0 - \omega L) \hat{x} + \omega L \hat{y} \end{aligned}$$

## 4.2 Moto

### 4.2.1 Momento angolare

Partendo dal primo teorema di Koenig (vedi 59), abbiamo

$$\begin{aligned}\vec{L}_{CM}(t) &= \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \vec{r}_{\alpha}'(t) \times \dot{\vec{r}}_{\alpha}'(t) \\ &= \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} [\vec{r}_{\alpha}(t) - \vec{r}_{CM}(t)] \times [\dot{\vec{r}}_{\alpha}(t) - \dot{\vec{r}}_{CM}(t)]\end{aligned}$$

applicando il teorema fondamentale otteniamo

$$\begin{aligned}&= \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} [\vec{r}_{\alpha}(t) - \vec{r}_{CM}(t)] \times [\dot{\vec{r}}_{CM} + \vec{\omega}(t) \times [\vec{r}_{\alpha}(t) - \vec{r}_{CM}(t)] - \dot{\vec{r}}_{CM}(t)] \\ &= \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} [\vec{r}_{\alpha}(t) - \vec{r}_{CM}(t)] \times [\vec{\omega}(t) \times [\vec{r}_{\alpha}(t) - \vec{r}_{CM}(t)]]\end{aligned}$$

applico l'identità vettoriale del triplo prodotto e semplifico, sapendo che  $\vec{r}_{\alpha}(t) - \vec{r}_{CM}(t) = \vec{r}_{\alpha}'(t)$

$$\begin{aligned}&= \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} [\vec{\omega}(t) \cdot [[\vec{r}_{\alpha}(t) - \vec{r}_{CM}(t)] \cdot [\vec{r}_{\alpha}(t) - \vec{r}_{CM}(t)]] \\ &\quad - [\vec{r}_{\alpha}(t) - \vec{r}_{CM}(t)] \cdot [[\vec{r}_{\alpha}(t) - \vec{r}_{CM}(t)] \cdot \vec{\omega}(t)]] \\ &= \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} [\vec{\omega}(t) [\vec{r}_{\alpha}'(t) \cdot \vec{r}_{\alpha}'(t)] - \vec{r}_{\alpha}'(t) [\vec{r}_{\alpha}'(t) \cdot \vec{\omega}(t)]] \\ &= \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \vec{\omega}(t) [\vec{r}_{\alpha}'(t) \cdot \vec{r}_{\alpha}'(t)] - \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \vec{r}_{\alpha}'(t) [\vec{r}_{\alpha}'(t) \cdot \vec{\omega}(t)] \\ &= \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \underbrace{\begin{pmatrix} y_{\alpha}'^2 + z_{\alpha}'^2 & -x_{\alpha}' y_{\alpha}' & -x_{\alpha}' z_{\alpha}' \\ -y_{\alpha}' x_{\alpha}' & x_{\alpha}'^2 + z_{\alpha}'^2 & -y_{\alpha}' z_{\alpha}' \\ -z_{\alpha}' x_{\alpha}' & -z_{\alpha}' y_{\alpha}' & x_{\alpha}'^2 + y_{\alpha}'^2 \end{pmatrix}}_{\mathcal{I}} \begin{pmatrix} w_{x'}(t) \\ w_{y'}(t) \\ w_{z'}(t) \end{pmatrix}\end{aligned}$$

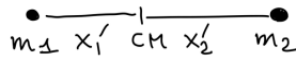
La matrice  $[\mathcal{I}] = kg \cdot m^2$  viene chiamata **tensore di inerzia** ed è una proprietà del corpo rigido, come massa e volume. Per questo corso, ovvero per i moti planari con  $\vec{L}_p$ ,  $\vec{L}_{CM}$  e  $\vec{\omega}$  paralleli a  $\hat{z}$ , il momento angolare vale

$$\vec{L}_{CM}(t) = \underbrace{\sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} (x_{\alpha}'^2 + y_{\alpha}'^2)}_{\mathcal{I}_{CM}} \underbrace{\omega(t)}_{\text{scalare}} \hat{z} \quad (71)$$

Dove  $\mathcal{I}_{CM}$  è il **momento di inerzia assiale**. Quindi il primo teorema di Konig completo sarà:

$$\vec{L}_c(t) = M(\vec{r}_{CM}(t) - \vec{r}_p(t)) \times \dot{\vec{r}}_{CM}(t) + \mathcal{I}_{CM} \omega(t) \hat{z} \quad (72)$$

**Esempio 4.2.1.** Prendiamo in considerazione un manubrio con due masse  $m_1$  e  $m_2$ , rispettivamente distanti dal centro di massa  $x_1'$  e  $x_2'$ .



Il momento di inerzia assiale vale

$$\mathcal{I}_{CM} = m_1 |x_1'|^2 + m_2 |x_2'|^2$$

**Esempio 4.2.2.** Vogliamo calcolare il momento di inerzia assiale di un cilindro di volume  $V = \pi R^2 \cdot h$  e densità  $\varrho = \frac{M}{V}$ .

$$\begin{aligned}\mathcal{I}_Z &= \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} (x'_{\alpha}{}^2 + y'_{\alpha}{}^2) \\ &= \int dm (x'^2 + y'^2) \\ &= \int dx' \int dy' \int_0^h dz' \cdot \varrho (x'^2 + y'^2)\end{aligned}$$

a questo punto faccio un cambio di variabili nell'integrale in modo da avere estremi più semplici:

$$x' = r \cdot \cos \theta \quad y' = r \cdot \sin \theta \quad dx' \cdot dy' = dr \cdot d\theta \cdot r$$

ottenendo quindi

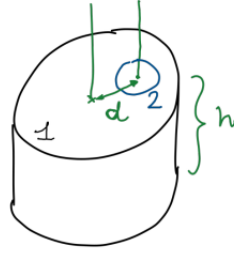
$$\begin{aligned}&= \int_0^R dr' \int_0^{2\pi} d\theta' \cdot r' \int_0^h dz' \cdot \varrho \cdot r'^2 \\ &= \varrho \cdot 2\pi \cdot h \cdot \frac{R^4}{4} \\ &= M \frac{1}{\pi R^2 h} \cdot 2\pi \cdot h \cdot \frac{R^4}{4} \\ &= \frac{1}{2} M R^2\end{aligned}$$

#### 4.2.2 Teorema degli assi paralleli

Anche chiamato teorema di **Huygens-Steiner**. Posso calcolare il momento di inerzia assiale usando un punto solidale al corpo rigido diverso dal centro di massa:

$$\begin{aligned}\mathcal{I}_P &= \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \|\vec{r}_{\alpha}(t) - \vec{r}_p(t)\|^2 \\ &= \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \|\vec{r}_{\alpha}(t) - \vec{r}_{CM}(t) + \vec{r}_{CM}(t) - \vec{r}_p(t)\|^2 && \text{Aggiungo il termine } \vec{r}_{CM}(t) \\ &= \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \{ \|\vec{r}_{\alpha}(t) - \vec{r}_{CM}(t)\|^2 + \underbrace{\|\vec{r}_{CM}(t) - \vec{r}_p(t)\|^2}_{\vec{r}_p'} && \text{Calcolo il quadrato} \\ &\quad + 2[\vec{r}_{\alpha}(t) - \vec{r}_{CM}(t)] \cdot [\vec{r}_{CM}(t) - \vec{r}_p(t)] \} \\ &= \mathcal{I}_{CM} + M \cdot \|\vec{r}_{CM}(t) - \vec{r}_p(t)\|^2 && \text{Per definizione di } \mathcal{I}_{CM} \text{ e di } M \\ &\quad + 2 \underbrace{\left\{ \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} [\vec{r}_{\alpha}(t) - \vec{r}_{CM}(t)] \right\}}_0 \cdot [\vec{r}_{CM}(t) - \vec{r}_p(t)] && \text{Vedi osservazione 3.0.2} \\ &= \mathcal{I}_{CM} + M \|\vec{r}_p'\|^2\end{aligned} \tag{73}$$

**Esempio 4.2.3.** Assumiamo di avere un cilindro con un foro parallelo all'asse. Considero due cilindri fittizi di densità uguale al primo: il secondo occupa lo spazio del foro mentre il terzo è come il primo ma senza foro.



Posso scrivere il momento d'inerzia come differenza tra il cilindro pieno e quello corrispondente al foro, sempre assumendoli rispetto allo stesso asse (**additività**):

$$I_1^{(3)} = I_1^{(1)} + I_1^{(2)}$$

$$I_1^{(1)} = I_1^{(3)} - I_1^{(2)}$$

Dato che il cilindro numero due non ha lo stesso asse degli altri, dobbiamo usare il teorema degli assi paralleli per calcolare il suo momento di inerzia assiale

$$I_1^{(1)} = I_1^{(3)} - (I_2^{(2)} + M^{(2)} \cdot d^2)$$

A questo punto uso la formula standard per calcolare il momento d'inerzia di un cilindro pieno, come visto nell'esempio 4.2.2, la formula della massa  $M = \rho V$  e la formula del volume  $V = \pi h R^2$ :

$$\begin{aligned} I_1^{(1)} &= \frac{1}{2}(\rho V^{(3)})R^2 - \frac{1}{2}(\rho V^{(2)})R_2^2 - (\rho V^{(2)})d^2 \\ &= \frac{1}{2}\rho h\pi(R^4 - R_2^4 - 2R_2^2d^2) \quad \rho = \frac{M}{\pi h(R^2 - R_2^2)} \\ &= \frac{1}{2}M \left[ [R^2 - R_2^2] - 2\frac{R_2^2}{R^2 - R_2^2}d^2 \right] < I^{(3)} \end{aligned}$$

### 4.2.3 Equazioni cardinali

La **prima equazione cardinale** per il corpo rigido è

$$M\ddot{\vec{r}}_{CM}(t) = \sum_i \vec{F}_i^{(E)}(t) \quad (74)$$

Si noti che non ci importa il punto di applicazione delle forze esterne.

La **seconda equazione cardinale** per il corpo rigido, semplificata solo per il moto nel piano  $\hat{x}, \hat{y}$ , è

$$\frac{d}{dt}[I_Z\omega(t)\hat{z} + M[\vec{r}_{CM}(t) - \vec{r}_p(t)] \times \dot{\vec{r}}_{CM}] = \dot{\vec{L}}_p(t) = \sum_i [\vec{r}_i(t) - \vec{r}_p(t)] \times \vec{F}_i^{(E)}(t) - M\dot{\vec{r}}_p \times \dot{\vec{r}}_{CM} \quad (75)$$

In questo caso è fondamentale il **punto di applicazione** delle forze. Il polo  $\vec{r}_p$  è arbitrario, lo scegliamo in base a quello che semplifica.

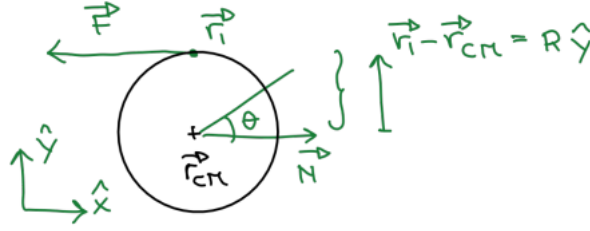
#### 4.2.4 Momento risultante forza peso

Il momento risultante della forza peso su un sistema si calcola come segue:

$$\begin{aligned}
 \vec{M}_0 &= \sum_{\alpha} [\vec{r}_{\alpha} - \vec{r}_0] \times \vec{F}_{\alpha} && \text{Parto dall'equazione 63} \\
 &= \sum_{\alpha} [\vec{r}_{\alpha} - \vec{r}_0] \times (m_{\alpha} \vec{g}) && \text{Formula della forza peso} \\
 &= \left( \sum_{\alpha} m_{\alpha} \vec{r}_{\alpha} \right) \times \vec{g} - \left( \sum_{\alpha} m_{\alpha} \right) \vec{r}_0 \times \vec{g} && \text{Scompongo la sommatoria} \\
 &= M \vec{r}_{CM} \times \vec{g} - M \vec{r}_0 \times \vec{g} && \text{Equazione 55} \\
 &= [\vec{r}_{CM} - \vec{r}_0] \times (M \vec{g}) && (76)
 \end{aligned}$$

Concludiamo quindi che il momento risultante è lo stesso che per un punto materiale di massa  $M$  e posizione  $\vec{r}_{CM}$ .

**Esempio 4.2.4.** Assumiamo di avere un cilindro vincolato con forza costante.



$$\vec{F} = -F \hat{x} \quad \vec{N} = N \hat{y} \quad \vec{\omega} = \dot{\theta} \hat{z}$$

Il vincolo è che il cilindro sia fermo ed è espresso come

$$\vec{r}_{CM}(t) \equiv 0 \implies \ddot{\vec{r}}_{CM}(t) = 0$$

Dalla prima equazione cardinale e dal vincolo deduco che le due forze si eguagliano

$$M \ddot{\vec{r}}_{CM}(t) = \vec{F} + \vec{N} = (N - F) \hat{x} \implies F = N$$

Vogliamo calcolare la variazione di momento angolare, ovvero  $\dot{\vec{L}}_p(t)$ . Per farlo sappiamo che il momento angolare di un corpo rigido è

$$\vec{L}_{CM}(t) = \mathcal{I}_z \omega(t) \hat{z}$$

che derivato vale

$$\dot{\vec{L}}_{CM}(t) = \mathcal{I}_z \dot{\omega}(t) \hat{z}$$

Allo stesso tempo dalla seconda equazione cardinale per i corpi rigidi, ricaviamo la seguente equazione

$$\begin{aligned}
 \dot{\vec{L}}_{CM}(t) &= (\vec{r}_1 - \vec{r}_{CM}) \times \vec{F} + (\vec{r}_{CM} - \vec{r}_{CM}) \times \vec{N} \\
 &= R \hat{y} \times (-F \hat{x}) + 0 \\
 &= RF \hat{z}
 \end{aligned}$$

Sostituendo con la formula trovata a 4.2.2 ottengo

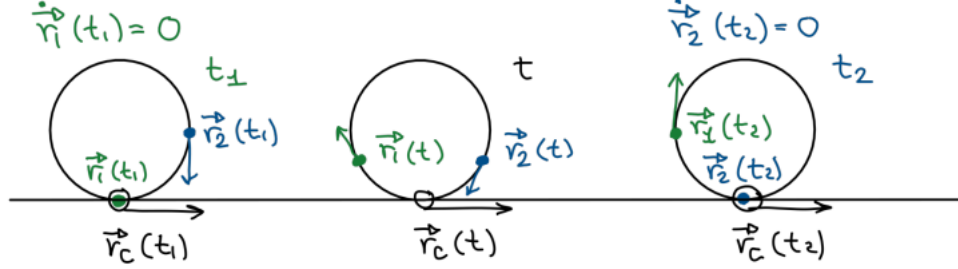
$$\mathcal{I}_z \ddot{\theta}(t) = RF \implies \frac{1}{2} MR^2 \ddot{\theta}(t) = RF \implies \ddot{\theta} = \frac{2F}{MR}$$

Questo implica che l'accelerazione angolare è costante e quindi il cilindro si muove di moto uniformemente accelerato.

#### 4.2.5 Puro rotolamento

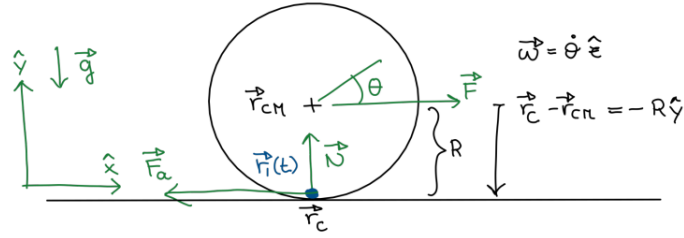
La condizione di puro rotolamento significa che un corpo rigido rotola su una superficie senza strisciare.

Il punto  $\vec{r}_1$  del corpo rigido a contatto con la superficie al tempo  $t_1$  è fermo. Al tempo  $t_2$  un altro punto  $\vec{r}_2$  del corpo rigido è a contatto con la superficie. Questo implica che la velocità istantanea nel punto di contatto deve essere nulla.



Il punto geometrico  $\vec{r}_c(t)$ , detto di **contatto**, non è solidale e il suo moto non è determinato dal vettore  $\vec{\omega}(t)$ .

**Esempio 4.2.5.** Assumiamo di avere un cilindro trainato su un piano scabro.



Partiamo scrivendo la prima equazione cardinale per entrambi gli assi

$$0 = M\ddot{Y}_{CM}(t) = -Mg + N \implies N = Mg$$

$$M\ddot{x}_{CM}(t) = F - F_a$$

e poi la seconda equazione cardinale

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_z \dot{\omega}(t) \hat{z} &= (\vec{r}_{CM} - \vec{r}_{CM}) \times \vec{F} + (\vec{r}_c - \vec{r}_{CM}) \times (\vec{F}_a + \vec{N}) \\ &= 0 + (-R\hat{y}) \times (-F_a\hat{x} + N\hat{y}) \\ &= -RF_a\hat{z} \end{aligned}$$

Notiamo che abbiamo tre incognite evidenziate in rosso. Per trovarle applichiamo il vincolo di puro rotolamento

$$0 = \dot{\vec{r}}_1(t) = \dot{\vec{r}}_{CM}(t) + \vec{\omega} \times [\vec{r}_1(t) - \vec{r}_{CM}(t)]$$

ma noi sappiamo che quando il punto  $\vec{r}_1$  è a contatto,  $\vec{r}_1(t) = \vec{r}_c(t)$  e quindi

$$\begin{aligned} 0 &= \dot{\vec{r}}_{CM}(t) + \vec{\omega} \times [\vec{r}_c(t) - \vec{r}_{CM}(t)] \\ 0 &= \dot{x}_{CM}(t)\hat{x} + \dot{\theta}(t)\hat{z} \times (-R\hat{y}) \\ 0 &= \dot{x}_{CM}(t)\hat{x} + R\dot{\theta}(t)\hat{x} \\ \dot{x}_{CM}(t) &= -R\dot{\theta}(t) \\ \ddot{x}_{CM}(t) &= -R\ddot{\theta}(t) \end{aligned}$$

Possiamo ora sostituire il valore nelle equazioni cardinali messe a sistema

$$\begin{cases} -MR\ddot{\theta} = F - F_a \\ \frac{1}{2}MR^2\ddot{\theta} = -RF_a \end{cases} = \begin{cases} F_a = -\frac{1}{2}MR\ddot{\theta} \\ -MR\ddot{\theta} = F + \frac{1}{2}MR\ddot{\theta} \end{cases} = \begin{cases} \ddot{\theta} = -\frac{2}{3}\frac{F}{MR} \\ F_a = \frac{1}{3}F \end{cases}$$

Se vogliamo che il cilindro continui a rotolare senza strisciare (puro rotolamento) vogliamo trovare il minimo coefficiente d'attrito tale che la forza di traino non superi quella di attrito statico (altrimenti il cilindro scivola).

$$|F_a| \leq \mu_S |N| \implies \mu_S \geq \frac{\frac{F}{3}}{Mg}$$

**Definizione 4.2.1** (Centro istantaneo di rotazione). *Un punto geometrico  $\vec{r}_v(t)$  si dice centro istantaneo di rotazione per un corpo rigido se, al tempo  $t$ , vale*

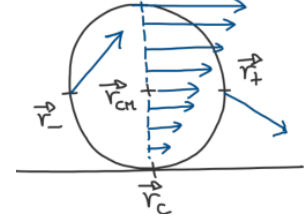
$$\dot{\vec{r}}_1(t) = \vec{\omega}(t) \times [\vec{r}_1(t) - \vec{r}_v(t)] \quad (77)$$

per tutti i punti  $\vec{r}_1$  del corpo rigido.

**Osservazione 4.2.1.** Se  $\vec{r}_2$  è solidale al corpo rigido e  $\dot{\vec{r}}_2(t) = 0$ , allora dal teorema fondamentale  $\vec{r}_2(t)$  è centro istantaneo di rotazione al tempo  $t$ . Di conseguenza nel moto di puro rotolamento, il punto di contatto  $\vec{r}_c(t)$  è centro istantaneo di rotolamento.

**Velocità di vari punti** Vediamo come calcolare la velocità di punti diversi al tempo  $t$  in un corpo rigido in moto di puro rotolamento. Per quanto riguarda i punti **lungo l'asse** del punto di contatto, dipende dall'altezza  $h$ :

$$\begin{aligned} \vec{r}_h(t) &= \vec{r}_c(t) + h\hat{y} & \vec{r}_c(t) &= \vec{r}_{CM}(t) - R\hat{y} \\ \dot{\vec{r}}_h &= \vec{\omega}(t) \times [\vec{r}_h(t) - \vec{r}_c(t)] = \omega\hat{z} \times h\hat{y} = -\omega h\hat{x} \end{aligned} \quad (78)$$



Nel caso del **centro di massa** e del **punto di contatto**:

$$\dot{\vec{r}}_{CM}(t) = \dot{\vec{r}}_R(t) = -\omega R\hat{x} \quad \dot{\vec{r}}_{2R}(t) = -\omega 2R\hat{x} \quad (79)$$

Infine per i punti a destra o a sinistra del punto di contatto

$$\begin{aligned} \vec{r}_\pm(t) &= \vec{r}_{CM}(t) \pm R\hat{x} = \vec{r}_c(t) + R\hat{y} \pm R\hat{x} \\ \dot{\vec{r}}_\pm(t) &= \vec{\omega}(t) \times [\vec{r}_\pm(t) - \vec{r}_c(t)] \\ &= \omega\hat{z} \times [R\hat{y} \pm R\hat{x}] \\ &= -\omega R\hat{x} \pm \omega R\hat{y} \end{aligned} \quad (80)$$

**Momento angolare** Se il polo è centro istantaneo di rotazione, posso esprimere il **vettore momento angolare**, in alternativa al primo teorema di Konig, come segue

$$\begin{aligned} \vec{L}_v(t) &= \sum_{\alpha=1}^N m_\alpha [\vec{r}_\alpha(t) - \vec{r}_v(t)] \times \dot{\vec{r}}_\alpha(t) \\ &= \sum_{\alpha=1}^N m_\alpha [\vec{r}_\alpha(t) - \vec{r}_v(t)] \times \vec{\omega}(t) \times [\vec{r}_\alpha(t) - \vec{r}_v(t)] \end{aligned} \quad (81)$$

In particolare, per i **moti planari**, sappiamo che  $\vec{\omega}(t) = \omega(t)\hat{z}$  e  $\vec{r}_\alpha(t) - \vec{r}_v(t) = x'_\alpha(t)\hat{x} + y'_\alpha(t)\hat{y}$  e di conseguenza

$$\begin{aligned} \vec{L}_v(t) &= \sum_{\alpha=1}^N m_\alpha [\vec{r}_\alpha(t) - \vec{r}_v(t)] \times \vec{\omega}(t) \times [\vec{r}_\alpha(t) - \vec{r}_v(t)] \\ &= \sum_{\alpha=1}^N m_\alpha (x'_\alpha(t)^2 + y'_\alpha(t)^2) \cdot \omega(t) \\ &= \mathcal{I}_v(t) \omega(t) \end{aligned} \quad (82)$$

**Energia cinetica** Se esiste il centro istantaneo di rotazione, posso esprimere l'**energia cinetica**, in alternativa al secondo teorema di Konig, come segue

$$\begin{aligned} K(t) &= \sum_{\alpha=1}^N \frac{1}{2} m_{\alpha} \|\dot{\vec{r}}_{\alpha}(t)\|^2 \\ &= \sum_{\alpha=1}^N \frac{1}{2} m_{\alpha} \|\vec{\omega}(t) \times [\vec{r}_{\alpha}(t) - \vec{r}_v(t)]\|^2 \end{aligned} \quad (83)$$

In particolare, per i **moti planari**, sappiamo che  $\vec{\omega}(t) = \omega(t)\hat{z}$  e  $\vec{r}_{\alpha}(t) - \vec{r}_v(t) = x'_{\alpha}(t)\hat{x} + y'_{\alpha}(t)\hat{y}$  e di conseguenza

$$\begin{aligned} K(t) &= \sum_{\alpha=1}^N \frac{1}{2} m_{\alpha} \|\vec{\omega}(t) \times [\vec{r}_{\alpha}(t) - \vec{r}_v(t)]\|^2 \\ &= \sum_{\alpha=1}^N \frac{1}{2} m_{\alpha} (x'_{\alpha}(t)^2 + y'_{\alpha}(t)^2) \omega(t)^2 \\ &= \frac{1}{2} \mathcal{I}_v(t) \omega(t)^2 \end{aligned} \quad (84)$$

### 4.3 Energia

Partendo dalla seconda equazione di Koenig (60) possiamo derivare, analogamente a come abbiamo fatto per il moto, l'equazione dell'energia di un corpo rigido:

$$\begin{aligned} K_{CM}(t) &= \sum_{\alpha=1}^N \frac{1}{2} m_{\alpha} \|\dot{\vec{r}}_{\alpha}'(t)\|^2 \\ &= \sum_{\alpha=1}^N \frac{1}{2} m_{\alpha} [\dot{\vec{r}}_{\alpha}(t) - \dot{\vec{r}}_{CM}(t)] \cdot [\dot{\vec{r}}_{\alpha}(t) - \dot{\vec{r}}_{CM}(t)] && \text{Sost. eq. 56} \\ &= \sum_{\alpha=1}^N \frac{1}{2} m_{\alpha} \vec{\omega} \times [\dot{\vec{r}}_{\alpha}(t) - \dot{\vec{r}}_{CM}(t)] \cdot \vec{\omega} \times [\dot{\vec{r}}_{\alpha}(t) - \dot{\vec{r}}_{CM}(t)] && \text{Sost. teorema 70} \\ &= \sum_{\alpha=1}^N \frac{1}{2} m_{\alpha} \{ \|\vec{\omega}(t)\|^2 \cdot \|\dot{\vec{r}}_{\alpha}'(t)\|^2 - \|\vec{\omega}(t) \cdot \dot{\vec{r}}_{\alpha}'(t)\|^2 \} && \text{Identità di Lagrange} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \omega_{x'}(t) \\ \omega_{y'}(t) \\ \omega_{z'}(t) \end{pmatrix}^T \underbrace{\sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \begin{pmatrix} y_{\alpha}'^2 + z_{\alpha}'^2 & -x_{\alpha}'y_{\alpha}' & -x_{\alpha}'z_{\alpha}' \\ -y_{\alpha}'x_{\alpha}' & x_{\alpha}'^2 + z_{\alpha}'^2 & -y_{\alpha}'z_{\alpha}' \\ -z_{\alpha}'x_{\alpha}' & -z_{\alpha}'y_{\alpha}' & x_{\alpha}'^2 + y_{\alpha}'^2 \end{pmatrix}}_{\mathcal{I}} \begin{pmatrix} \omega_{x'}(t) \\ \omega_{y'}(t) \\ \omega_{z'}(t) \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (85)$$

E nel caso semplificato dei moti planari

$$K_{CM}(t) = \frac{1}{2} \mathcal{I}_z \omega(t)^2 \quad (86)$$

Quindi il secondo teorema di Konig completo sarà:

$$K(t) = \frac{1}{2} M \|\dot{\vec{r}}_{CM}(t)\|^2 + \frac{1}{2} \mathcal{I}_z \omega(t)^2 \quad (87)$$



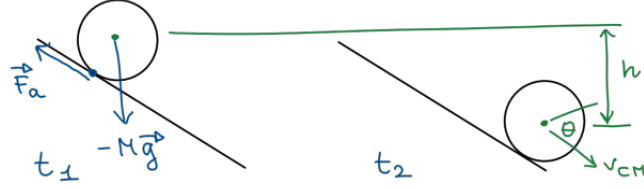
### 4.3.1 Forza peso

Consideriamo un piccolo spostamento in un tempo  $dt$

$$\begin{aligned}
 d\mathcal{L} &= \sum_{\alpha=1}^N \vec{F}_{\alpha}(t) \cdot d\vec{r}_{\alpha}(t) && \text{Def. 50} \\
 &= \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \vec{g} \cdot [d\vec{r}_{CM}(t) + \vec{\omega}(t) \times [\vec{r}_{\alpha}(t) - \vec{r}_{CM}(t)]] dt && \text{Sost. teorema 70} \\
 &= \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \vec{g} \cdot d\vec{r}_{CM}(t) + \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \vec{g} \cdot \vec{\omega}(t) \times [\vec{r}_{\alpha}(t) - \vec{r}_{CM}(t)] dt && \text{Scomp. sommatoria} \\
 &= M \vec{g} \cdot d\vec{r}_{CM}(t) + \vec{\omega}(t) \times \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} \vec{g} \cdot [\vec{r}_{\alpha}(t) - \vec{r}_{CM}(t)] dt && \text{Id. vettoriale} \\
 &= M \vec{g} \cdot d\vec{r}_{CM}(t) + \vec{\omega}(t) \times \underbrace{\vec{g} \cdot \left[ \sum_{\alpha=1}^N m_{\alpha} [\vec{r}_{\alpha}(t) - \vec{r}_{CM}(t)] \right]}_0 dt && \text{Vedi 3.0.2} \\
 &= M \vec{g} \cdot d\vec{r}_{CM}(t)
 \end{aligned} \tag{88}$$

Il lavoro, e quindi il potenziale, è lo stesso che per un punto materiale di massa  $M$  e posizione  $\vec{r}_{CM}$ .

**Esempio 4.3.1.** Velocità acquisita da un cilindro che rotola lungo un piano inclinato scabro.



Calcoliamo l'energia potenziale

$$\mathcal{U}(t_1) = Mgh \quad \mathcal{U}(t_2) = 0$$

Come abbiamo visto dall'esempio 4.2.5, per un cilindro che ha rotolamento puro, vale la relazione  $\dot{\theta}^2 = \frac{v_{CM}^2}{R^2}$ . Di conseguenza l'energia cinetica totale (la somma dell'energia cinetica **traslazionale** e **rotazionale**) è

$$K(t_1) = 0 \quad K(t_2) = \frac{1}{2} M v_{CM}^2 + \frac{1}{2} \frac{1}{2} M R^2 \dot{\theta}^2 = \frac{3}{4} M v_{CM}^2$$

Per il teorema delle forze vive, la variazione di energia cinetica è pari al lavoro delle forze, quindi

$$\frac{3}{4} M v_{CM}^2 = Mgh \implies v_{CM} = \sqrt{\frac{4gh}{3}}$$

In particolare notiamo che la forza di attrito statico non fa lavoro poiché il punto del corpo al quale si applica è fermo.

**Esempio 4.3.2.** Assumiamo di avere un cilindro in moto di puro rotolamento. Possiamo eseguire i calcoli per il moto e per l'energia con Koenig:

$$\begin{aligned}
 \vec{L}_c(t) &= m[\vec{r}_{CM}(t) - \vec{r}_c(t)] \times \dot{\vec{r}}_{CM}(t) + \mathcal{I}_{CM} \dot{\theta}(t) \hat{z} && \text{Koenig I (72)} \\
 &= mR\hat{y} \times (-\dot{\theta}(t)R\hat{x}) + \mathcal{I}_{CM} \dot{\theta}(t) \hat{z} && \text{Vedi e.g. 4.2.5} \\
 &= mR^2 \dot{\theta}(t) \hat{z} + \frac{1}{2} M R^2 \dot{\theta}(t) \hat{z} && \text{Vedi e.g. 4.2.2} \\
 &= \frac{3}{2} m R^2 \dot{\theta}(t) \hat{z}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
K(t) &= \frac{1}{2} m \dot{x}_{CM}(t)^2 + \frac{1}{2} \mathcal{I}_{CM} \dot{\theta}(t)^2 && \text{Koenig II (87)} \\
&= \frac{1}{2} m [R \dot{\theta}(t)]^2 + \frac{1}{2} \frac{1}{2} m R^2 \dot{\theta}(t)^2 && \text{Vedi e.g. 4.2.5 e 4.2.2} \\
&= \frac{3}{4} m R^2 \dot{\theta}(t)^2
\end{aligned}$$

Oppure tramite il centro istantaneo di rotolamento

$$\begin{aligned}
\vec{L}_c(t) &= \mathcal{I}_c \dot{\theta}(t) \hat{z} && \text{Centro ist. rot. (82)} \\
&= (\mathcal{I}_{CM} + m R^2) \dot{\theta}(t) \hat{z} && \text{Huygens-Steiner (73)} \\
&= \left( \frac{1}{2} m R^2 + m R^2 \right) \dot{\theta}(t) \hat{z} && \text{Vedi e.g. 4.2.2} \\
&= \frac{3}{2} m R^2 \dot{\theta}(t) \hat{z} \\
K(t) &= \frac{1}{2} \mathcal{I}_v \dot{\theta}(t)^2 && \text{Centro ist. rot. (84)} \\
&= \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} m R^2 + m R^2 \right) \dot{\theta}(t)^2 && \text{Vedi e.g. 4.2.2} \\
&= \frac{3}{4} m R^2 \dot{\theta}(t)^2
\end{aligned}$$

**Esempio 4.3.3** (Pendolo fisico). Abbiamo una sbarretta omogenea di lunghezza  $L$ , massa  $M$  e di sezione trascurabile. Il centro istantaneo di rotazione è nel vincolo. I versori polari sono:

$$\hat{z} = -\cos \theta \hat{y} + \sin \theta \hat{x}$$

Sapendo che la sbarretta è omogenea, possiamo definire la sua densità per unità di lunghezza come  $\lambda \equiv \frac{M}{L}$ . Di conseguenza, la massa di una porzione infinitesimalmente piccola della sbarretta di lunghezza  $dr$  è  $dm = \lambda \cdot dr$ . Abbiamo quindi che il momento di inerzia assiale vale:

$$\mathcal{I}_v = \sum_{\alpha} dm_{\alpha} \cdot r_{\alpha}^2 \simeq \int_0^L dr \cdot \lambda \cdot r^2 = \lambda \frac{L^3}{3} = \frac{1}{3} M L^2$$

E analogamente il centro di massa vale:

$$r_{CM} = \frac{1}{M} \sum_{\alpha} dm_{\alpha} \cdot r_{\alpha} \simeq \frac{1}{M} \int_0^L dr \cdot \lambda \cdot r = \frac{1}{M} \lambda \frac{L^2}{2} = \frac{1}{M} M \frac{L}{2} = \frac{L}{2}$$

Applichiamo ora il teorema fondamentale del moto (70) per calcolare la velocità del centro di massa:

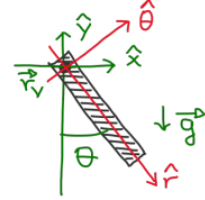
$$\dot{\vec{r}}_{CM}(t) = \dot{\vec{r}}_v(t) + \vec{\omega}(t) \times [\vec{r}_{CM}(t) - \vec{r}_v(t)] = 0 \cdot \vec{\omega}(t) \times [\vec{r}_{CM}(t) - \vec{r}_v(t)] = \dot{\theta}(t) \hat{z} \times \frac{L}{2} \hat{r} = \dot{\theta}(t) \frac{L}{2} \hat{\theta}$$

Prima uso il primo teorema di Koenig per calcolare  $\dot{\vec{L}}_v$

$$\vec{L}_v(t) = \mathcal{I}_v \dot{\theta}(t) \hat{z} \implies \dot{\vec{L}}_v(t) = \mathcal{I}_v \ddot{\theta}(t) \hat{z}$$

Poi calcolo il vettore momento rispetto a  $v$

$$\begin{aligned}
\vec{M}_v(t) &= \underbrace{(\vec{r}_v - \vec{r}_v) \times \vec{N}}_{\text{Reazione vincolare nel polo}} + \underbrace{(\vec{r}_{CM}(t) - \vec{r}_v) \times (M \vec{g})}_{\text{Forza peso nel CM}} \\
&= \frac{L}{2} \hat{r} \times (-M g \hat{y}) \\
&= -\frac{M L g}{2} (-\cos \theta(t) \hat{y} + \sin \theta(t) \hat{x}) \times \hat{y} \\
&= -\frac{M L g}{2} \sin \theta(t) \hat{z}
\end{aligned}$$



Infine applico la seconda equazione cardinale rispetto al vincolo  $v$ :

$$\begin{aligned}\dot{\vec{L}}_v(t) &= \vec{M}_v(t) - M\dot{\vec{r}}_v(t) \times \dot{\vec{r}}_{CM}(t) & \dot{\vec{r}}_v(t) &\equiv 0 \\ \frac{1}{3}ML^2\ddot{\theta}(t) &= -\frac{MLg}{2}\sin\theta(t) \\ \ddot{\theta}(t) &= \frac{3}{L}\frac{g}{L}\sin\theta(t)\end{aligned}$$

Ora vogliamo calcolare l'angolo massimo che può raggiungere la sbarretta se all'istante di tempo  $t_1$  la velocità vale  $\dot{\theta}(t_1) = \omega$  per  $\theta(t_1) = 0$ . L'energia meccanica si **conserva** in quanto le forze che fanno lavoro sono conservative.

Il lavoro  $\mathcal{L}_N = 0$  dato che la forza  $\vec{N}$  è applicata ad un punto del corpo che è fermo, ovvero  $\vec{r}_v$ . Quindi

$$\begin{aligned}E(t) &= K(t) - \mathcal{L}_g = \frac{1}{2}\mathcal{I}_v\dot{\theta}(t)^2 - Mg\frac{L}{2}\cos\theta(t) \\ E(t_1) &= \frac{1}{2}\mathcal{I}_v\omega_1^2 - Mg\frac{L}{2} \\ E(t_{\max}) &= \frac{1}{2}\mathcal{I}_v\dot{\theta}(t_{\max})^2 - Mg\frac{L}{2}\cos\theta_{\max} = 0 - Mg\frac{L}{2}\cos\theta_{\max}\end{aligned}$$

Visto che tutte le forze sono conservative, per il teorema delle forze vive abbiamo

$$\Delta E = \mathcal{L}_{NC} \implies E(t_{\max}) - E(t_1) = 0 \implies E(t_{\max}) = E(t_1)$$

e quindi

$$\begin{aligned}-Mg\frac{L}{2}\cos\theta_{\max} &= \frac{1}{2}\frac{1}{3}ML^2\omega_1^2 - Mg\frac{L}{2} \\ \theta_{\max} &= \arccos\left[1 - \frac{1}{3}\frac{L}{g}\omega_1^2\right]\end{aligned}$$

Notiamo che se la velocità iniziale  $\omega_1 > \sqrt{\frac{3g}{L}}$ , la sbarra va oltre l'angolo di  $\frac{\pi}{2}$  e ricomincia il giro.

#### 4.4 Urti

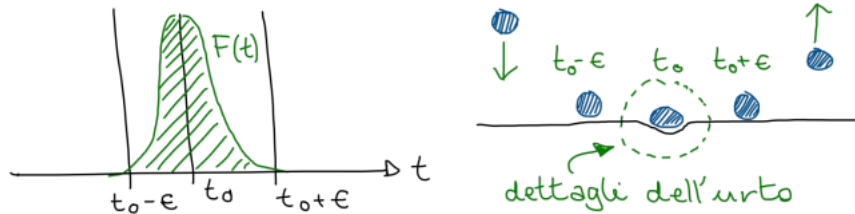
Un urto tra punti materiali o corpi rigidi avviene in un dato intervallo temporale molto breve rispetto alla dinamica del sistema

$$t_0 - \epsilon < t < t_0 + \epsilon \quad (89)$$

Le reazioni vincolari sono difficili da descrivere con precisione. Ci interessa invece lo stato del sistema subito prima,  $t_0^- \equiv t_0 - \epsilon$  e subito dopo  $t_0^+ \equiv t_0 + \epsilon$ . Durante l'urto le forze che non sono generate dal contatto sono spesso di intensità trascurabile.

**Definizione 4.4.1** (Vettore impulso). *Definisco il vettore impulso di una forza  $\vec{F}(t)$  in un intervallo temporale  $[t_0 - \epsilon < t < t_0 + \epsilon]$  come*

$$\vec{\mathcal{J}}_\epsilon = \int_{t_0 - \epsilon}^{t_0 + \epsilon} dt \cdot \vec{F}(t) \quad \vec{\mathcal{J}} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \vec{\mathcal{J}}_\epsilon \quad (90)$$



**Definizione 4.4.2** (Forza impulsiva). *Dico che  $\vec{F}(t)$  è una forza impulsiva se  $\|\vec{\mathcal{J}}\| \neq 0$ , altrimenti è non impulsiva. Se ha intensità limitata non può essere impulsiva.*

**Definizione 4.4.3** (Urto elastico). *Se l'energia cinetica del sistema non varia tra  $t_0 - \epsilon$  e  $t_0 + \epsilon$  allora l'urto si dice **elastico**, altrimenti **anaelastico**. Se dopo l'urto si viene a formare un corpo rigido, l'urto è **completamente anaelastico**.*

#### 4.4.1 Equazioni cardinali

Per trasformare le equazioni cardinali in forma impulsiva, integro entrambi i membri da  $t_0 - \epsilon$  a  $t_0 + \epsilon$ .

$$\begin{aligned} m\ddot{\vec{r}}_{CM}(t) &= \sum_i \vec{F}_i^{(E)}(t) \\ m\dot{\vec{r}}_{CM}(t_0^+) - m\dot{\vec{r}}_{CM}(t_0^-) &= \sum_i \vec{\mathcal{J}}_i^{(E)} \end{aligned} \quad (91)$$

$$\begin{aligned} \dot{\vec{L}}_p(t) &= \sum_i (\vec{r}_i(t) - \vec{r}_p(t)) \times \vec{F}_i^{(E)}(t) - \dot{\vec{r}}_p(t) \times M\dot{\vec{r}}_{CM}(t) \\ \vec{L}_p(t_0^+) - \vec{L}_p(t_0^-) &= \sum_i (\vec{r}_i(t_0) - \vec{r}_p(t_0)) \times \vec{\mathcal{J}}_i^{(E)} \end{aligned} \quad (92)$$

Notiamo che solo le **forze**  $\vec{F}_i$  impulsive contano e le **velocità** rimangono limitate.

#### 4.4.2 Teorema delle forze vive

Dato che  $\vec{r}(t)$  è continuo, sappiamo che

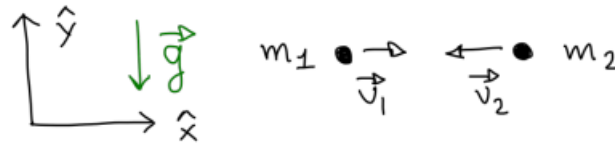
$$\mathcal{U}(\vec{r}(t_0^+)) = \mathcal{U}(\vec{r}(t_0^-))$$

e quindi

$$K(t_0^+) - K(t_0^-) = \sum_i \mathcal{L}_i^{NC} \quad (93)$$

In particolare vale zero se l'urto è **elastico**.

**Esempio 4.4.1** (Urto tra due punti materiali). Assumiamo di avere un urto **elastico** tra due punti materiali.



Non ci sono forze esterne impulsive, quindi la prima equazione cardinale è

$$\begin{aligned} m_1 \dot{x}_1(t_0^+) + m_2 \dot{x}_2(t_0^+) - m_1 \underbrace{\dot{x}_1(t_0^-)}_{v_1} - m_2 \underbrace{\dot{x}_2(t_0^-)}_{v_2} &= 0 \\ \dot{x}_2(t_0^+) &= v_2 - \frac{m_1}{m_2} [\dot{x}_1(t_0^+) - v_1] \end{aligned}$$

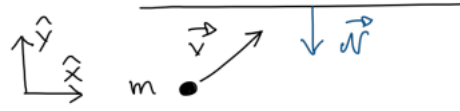
Dato che l'urto è elastico, non c'è variazione di energia cinetica nel sistema, quindi

$$\frac{1}{2} m_1 \dot{x}_1(t_0^+)^2 + \frac{1}{2} m_2 \dot{x}_2(t_0^+)^2 - \frac{1}{2} m_1 \underbrace{\dot{x}_1(t_0^-)^2}_{v_1^2} - \frac{1}{2} m_2 \underbrace{\dot{x}_2(t_0^-)^2}_{v_2^2} = 0$$

Mettendo le due equazioni a sistema e risolvendo, otteniamo

$$\dot{x}_1(t_0^+) = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_1 + \frac{2m_2}{m_1 + m_2} v_2$$

**Esempio 4.4.2** (Urto con piano liscio). Assumiamo di avere un punto materiale che urta in maniera **elastica** con un piano liscio. Vogliamo calcolare la forza  $N$  con cui il punto viene respinto dal piano.



Applichiamo la prima equazione cardinale

$$\begin{cases} m\dot{x}(t_0^+) - m\dot{x}(t_0^-) = 0 \\ m\dot{y}(t_0^+) - m\dot{y}(t_0^-) = N \end{cases} = \begin{cases} \dot{x}(t_0^+) = \dot{x}(t_0^-) \\ m\dot{y}(t_0^+) - m\dot{y}(t_0^-) = N \end{cases}$$

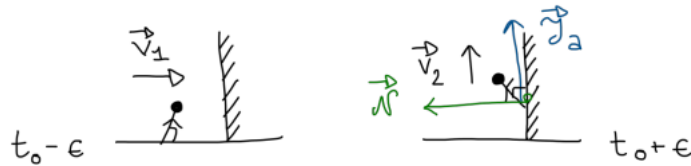
Dato che l'urto è elastico, non c'è variazione di energia cinetica nel sistema

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}m[\dot{x}(t_0^+)^2 + \dot{y}(t_0^+)^2] - \frac{1}{2}m[\dot{x}(t_0^-)^2 + \dot{y}(t_0^-)^2] &= 0 \\ \dot{y}(t_0^+)^2 - \dot{y}(t_0^-)^2 &= 0 \\ \dot{y}(t_0^+) &= \sqrt{\dot{y}(t_0^-)^2} \end{aligned}$$

Delle due possibili soluzioni scegliamo quella in cui la velocità si inverte ( $\dot{y}(t_0^+) = -\dot{y}(t_0^-)$ ) dato che sappiamo che la massa rimbalza dal piano e quindi non continua nella stessa direzione. Abbiamo quindi

$$N = 2m\dot{y}(t_0^-)$$

**Esempio 4.4.3** (Wallrun). Quale deve essere il coefficiente d'attrito statico minimo per eseguire un "wallrun"?



Sappiamo che i vettori velocità valgono

$$\dot{\vec{r}}(t_0^-) = v_1 \hat{x} \quad \dot{\vec{r}}(t_0^+) = v_2 \hat{y}$$

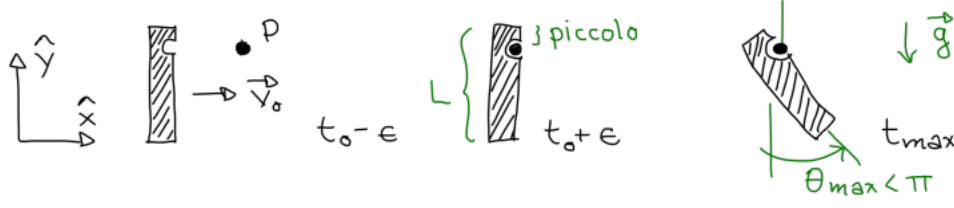
Applichiamo la prima equazione cardinale

$$\begin{cases} m\dot{x}(t_0^+) - m\dot{x}(t_0^-) = -N \\ m\dot{y}(t_0^+) - m\dot{y}(t_0^-) = \mathcal{J}_a \end{cases} = \begin{cases} N = mv_1 \\ \mathcal{J}_a = mv_2 \end{cases}$$

Dalla formula per la forza d'attrito statico,  $\|\vec{F}_a\| \leq \mu_s \|\vec{N}\|$ , integrando membro a membro, segue

$$\mathcal{J}_a \leq \mu_s N \implies \mu_s \geq \frac{mv_2}{mv_1} = \frac{v_2}{v_1} = \mu_{s,\min}$$

**Esempio 4.4.4** (Asta perno anelastico). Vogliamo calcolare l'angolo massimo di inclinazione di un'asta che colpisce un perno  $P$  ad una certa velocità.



L'unica forza esterna impulsiva è la reazione vincolare in  $P$ , che però ha momento nullo rispetto a  $P$ .

$$\vec{L}_P(t_0^+) - \vec{L}_P(t_0^-) = 0$$

Calcoliamo i singoli momenti

$$\begin{aligned}\vec{L}_P(t_0^-) &= (\vec{r}_{CM}(t_0^-) - \vec{r}_P) \times M\dot{\vec{r}}_{CM}(t_0^-) \\ &= -\frac{L}{2}\hat{y} \times Mv_0\hat{x} \\ &= \frac{1}{2}MLv_0\hat{z} \\ \vec{L}_P(t_0^+) &= \overbrace{\frac{1}{2}ML\frac{L}{2}\dot{\theta}(t_0^+)\hat{z}}^{\text{del CM}} + \overbrace{\left(\frac{1}{12}ML^2\right)\dot{\theta}(t_0^+)\hat{z}}^{\text{rispetto al CM}} \\ &= \frac{1}{3}ML^2\dot{\theta}(t_0^+)\hat{z}\end{aligned}$$

Quindi

$$\begin{aligned}\frac{1}{3}ML^2\dot{\theta}(t_0^+) - \frac{1}{2}MLv_0 &= 0 \\ \dot{\theta}(t_0^+) &= \frac{3}{2}\frac{v_0}{L}\end{aligned}$$

Per  $t > t_0$  l'energia si conserva perché le forze che fanno lavoro sono conservative. La reazione in  $P$  non è conservativa ma  $P$  è fermo e non c'è attrito. Di conseguenza:

$$\begin{aligned}\overbrace{\frac{1}{2}M\left[\frac{L}{2}\dot{\theta}(t_0^+)\right]^2}^{\text{del CM}} + \overbrace{\left(\frac{1}{12}ML^2\right)\dot{\theta}(t_0^+)^2\hat{z}}^{\text{rispetto al CM}} - Mg\frac{L}{2} &= \overbrace{K(t_{\max})}^0 - Mg\frac{L}{2}\cos\theta_{\max} \\ Mg\frac{L}{2}(1 - \cos\theta_{\max}) &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}ML^2\dot{\theta}(t_0^+)^2 \\ Mg\frac{L}{2}(1 - \cos\theta_{\max}) &= \frac{1}{6}ML^2\frac{9}{4}\frac{v_0^2}{L^2} \\ 1 - \cos\theta_{\max} &= \frac{3}{4}\frac{v_0^2}{gL} \\ \theta_{\max} &= \arccos\left(1 - \frac{3}{4}\frac{v_0^2}{gL}\right)\end{aligned}$$